

NOTACION PARA EXPERIMENTOS DE DOS FACTORES

Suponiendo que tenemos a tratamientos y b bloques, construimos la Tabla 9-4, donde se supone que hay un valor experimental (por ejemplo, rendimiento por acre) correspondiente a cada trata-

Tabla 9-4

Bloques

	1	2	...	b		
Tratamientos	1	x_{11}	x_{12}	...	x_{1b}	$\bar{x}_{1.}$
	2	x_{21}	x_{22}	...	x_{2b}	$\bar{x}_{2.}$
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	
	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$	
	a	x_{a1}	x_{a2}	...	x_{ab}	$\bar{x}_{a.}$
	$\bar{x}_{.1}$	$\bar{x}_{.2}$	...	$\bar{x}_{.b}$		

miento y bloque. Para el tratamiento j y el bloque k denotamos este valor por x_{jk} . La media de los valores en la fila j se denota por $\bar{x}_{j.}$, donde $j = 1, \dots, a$, mientras que la media de los valores en la columna k se denota por $\bar{x}_{.k}$, donde $k = 1, \dots, b$. La *gran media* o *media total* se denota por $\bar{x}$. En símbolos

$$\bar{x}_{j.} = \frac{1}{b} \sum_{k=1}^b x_{jk}, \quad \bar{x}_{.k} = \frac{1}{a} \sum_{j=1}^a x_{jk}, \quad \bar{x} = \frac{1}{ab} \sum_{j,k} x_{jk} \quad (27)$$

VARIACIONES PARA EXPERIMENTOS DE DOS FACTORES

Como en el caso de experimentos de un factor, podemos definir variaciones para experimentos de dos factores. Definimos la *variación total*, semejante a (3), como

$$v = \sum_{j,k} (x_{jk} - \bar{x})^2 \quad (28)$$

Al escribir la identidad

$$x_{jk} - \bar{x} = (x_{jk} - \bar{x}_{j.} - \bar{x}_{.k} + \bar{x}) + (\bar{x}_{j.} - \bar{x}) + (\bar{x}_{.k} - \bar{x}) \quad (29)$$

y luego elevando al cuadrado y sumando sobre j y k podemos demostrar que

$$v = v_e + v_r + v_c \quad (30)$$

donde

$$v_e = \text{Variación debida al error o al azar} = \sum_{j,k} (x_{jk} - \bar{x}_{j.} - \bar{x}_{.k} + \bar{x})^2$$

$$v_r = \text{Variación entre filas (tratamientos)} = b \sum_{j=1}^a (\bar{x}_{j.} - \bar{x})^2$$

$$v_c = \text{Variación entre columnas (bloques)} = a \sum_{k=1}^b (\bar{x}_{.k} - \bar{x})^2$$

La variación debida al error o al azar se conoce también como *variación residual*.

Las siguientes son fórmulas cortas para computación, análogas a (10), (11) y (12).

$$v = \sum_{j,k} x_{jk}^2 - \frac{\tau^2}{ab} \quad (31)$$

$$v_r = \frac{1}{b} \sum_{j=1}^a \tau_{j.}^2 - \frac{\tau^2}{ab} \quad (32)$$

$$v_c = \frac{1}{a} \sum_{k=1}^b \tau_{.k}^2 - \frac{\tau^2}{ab} \quad (33)$$

$$v_e = v - v_r - v_c \quad (34)$$

donde $\tau_{j.}$ es el total de valores en la fila j , $\tau_{.k}$ es el total de valores de la columna k y τ es el total de todos los valores.

ANÁLISIS DE VARIANZA PARA EXPERIMENTOS DE DOS FACTORES

Para el modelo matemático de los experimentos de dos factores supongamos que las variables aleatorias X_{jk} cuyos valores son los x_{jk} pueden expresarse como

$$X_{jk} = \mu + \alpha_j + \beta_k + \Delta_{jk} \quad (35)$$

Aquí μ es la gran media poblacional, α_j es la parte de X_{jk} debida a los diferentes tratamientos (algunas veces denominados *efectos de tratamientos*), β_k es la parte de X_{jk} debida a los diferentes bloques (algunas veces denominados *efectos de bloque*) y Δ_{jk} es la parte de X_{jk} debida al azar o error. Como antes podemos tomar los Δ_{jk} como variables aleatorias independientes normalmente distribuidas con media cero y varianza σ^2 , de modo que las X_{jk} son también variables aleatorias independientes normalmente distribuidas con varianza σ^2 . Bajo suposiciones apropiadas de las medias de X_{jk} tenemos

$$\sum_j \alpha_j = 0 \quad \sum_k \beta_k = 0 \quad (36)$$

de donde

$$\mu = \frac{1}{ab} \sum_{j,k} E(X_{jk})$$

Correspondiendo a los resultados (16)–(18) podemos demostrar que

$$E(V_r) = (a-1)\sigma^2 + b \sum_j \alpha_j^2 \quad (37)$$

$$E(V_c) = (b-1)\sigma^2 + a \sum_k \beta_k^2 \quad (38)$$

$$E(V_e) = (a-1)(b-1)\sigma^2 \quad (39)$$

$$E(V) = (ab-1)\sigma^2 + b \sum_j \alpha_j^2 + a \sum_k \beta_k^2 \quad (40)$$

Hay dos hipótesis nulas que desearíamos ensayar:

$H_0^{(1)}$: Todas las medias de tratamientos (filas) son iguales, es decir $\alpha_j = 0$, $j = 1, \dots, a$

$H_0^{(2)}$: Todas las medias de bloques (columnas) son iguales, es decir $\beta_k = 0$, $k = 1, \dots, b$

Vemos de (39) que, sin tener en cuenta a $H_0^{(1)}$ ó $H_0^{(2)}$, la mejor estima (insesgada) de σ^2 viene dada por

$$\hat{S}_e^2 = \frac{V_e}{(a-1)(b-1)} \text{ es decir, } E(\hat{S}_e^2) = \sigma^2 \quad (41)$$

También, si la hipótesis $H_0^{(1)}$ y $H_0^{(2)}$ son ciertas, entonces

$$\hat{S}_r^2 = \frac{V_r}{a-1}, \quad \hat{S}_c^2 = \frac{V_c}{b-1}, \quad \hat{S}^2 = \frac{V}{ab-1} \quad (42)$$

serán estimas insesgadas de σ^2 . Si $H_0^{(1)}$ y $H_0^{(2)}$ no son ciertas, tenemos, de (37) y (38) respectivamente

$$E(\hat{S}_r^2) = \sigma^2 + \frac{b}{a-1} \sum_j \alpha_j^2 \quad (43)$$

$$E(\hat{S}_c^2) = \sigma^2 + \frac{a}{b-1} \sum_k \beta_k^2 \quad (44)$$

Los teoremas siguientes son semejantes a los Teoremas 9-1 y 9-2.

Teorema 9-4: V_e/σ^2 tiene la distribución chi-cuadrado con $(a-1)(b-1)$ grados de libertad, sin tener en cuenta a $H_0^{(1)}$ or $H_0^{(2)}$.

Teorema 9-5: Bajo la hipótesis $H_0^{(1)}$, V_r/σ^2 tiene la distribución chi-cuadrado con $a - 1$ grados de libertad. Bajo la hipótesis $H_0^{(2)}$, V_c/σ^2 tiene la distribución chi-cuadrado con $b - 1$ grados de libertad. Bajo ambas hipótesis $H_0^{(1)}$ y $H_0^{(2)}$, V/σ^2 tiene la distribución chi-cuadrado con $ab - 1$ grados de libertad.

Para ensayar la hipótesis $H_0^{(1)}$ es lógico considerar el estadístico $\hat{S}_r^2/\hat{S}_e^2$ ya que podemos ver de (43) que $\hat{S}_r^2$ se espera difiera significativamente de σ^2 si las medias de fila (tratamientos) son significativamente diferentes. Análogamente para ensayar la hipótesis $H_0^{(2)}$ consideramos el estadístico $\hat{S}_c^2/\hat{S}_e^2$. Las distribuciones de $\hat{S}_r^2/\hat{S}_e^2$ y $\hat{S}_c^2/\hat{S}_e^2$ vienen dados en el teorema siguiente análogo al Teorema 9-3.

Teorema 9-6: Bajo la hipótesis $H_0^{(1)}$ el estadístico $\hat{S}_r^2/\hat{S}_e^2$ tiene la distribución F con $a - 1$ y $(a - 1)(b - 1)$ grados de libertad. Bajo la hipótesis $H_0^{(2)}$ el estadístico $\hat{S}_c^2/\hat{S}_e^2$ tiene la distribución F con $b - 1$ y $(a - 1)(b - 1)$ grados de libertad.

El teorema nos permite aceptar o rechazar $H_0^{(1)}$ ó $H_0^{(2)}$ a niveles de significación especificados. Por conveniencia, como en el caso de factor uno, una tabla de análisis de varianza puede construirse como se muestra en la Tabla 9-5.

Tabla 9-5

Variación	Grados de libertad	Media de cuadrados	F
Entre tratamientos, $v_r = b \sum_j (\bar{x}_j - \bar{\bar{x}})^2$	$a - 1$	$\hat{s}_r^2 = \frac{v_r}{a - 1}$	$\hat{s}_r^2/\hat{s}_e^2$ con $a - 1$, $(a - 1)(b - 1)$ grados de libertad
Entre bloques, $v_c = a \sum_k (\bar{x}_k - \bar{\bar{x}})^2$	$b - 1$	$\hat{s}_c^2 = \frac{v_c}{b - 1}$	$\hat{s}_c^2/\hat{s}_e^2$ con $b - 1$, $(a - 1)(b - 1)$ grados de libertad
Residual o aleatoria, $v_e = v - v_r - v_c$	$(a - 1)(b - 1)$	$\hat{s}_e^2 = \frac{v_e}{(a - 1)(b - 1)}$	
Total, $v = v_r + v_c + v_e$ $= \sum_{j,k} (x_{jk} - \bar{\bar{x}})^2$	$ab - 1$		

EXPERIMENTOS DE DOS FACTORES CON REPETICION

En la Tabla 9-4 solamente hay un valor correspondiente a un tratamiento dado y a un bloque dado. Más información considerando los factores puede a veces obtenerse repitiendo el experimento, proceso conocido como *repetición*. En tal caso habrá más de un valor correspondiente a un tratamiento dado y a un bloque dado. Supondremos que hay c valores para cada posición; cambios apropiados pueden hacerse cuando los números de repeticiones no son todos iguales.

Debido a la repetición debe utilizarse un modelo apropiado para remplazar el dado por (35), página 312. Para obtener esto denotemos por X_{jkl} la variable aleatoria correspondiente a la fila o tratamiento j , la columna o bloque k y a la repetición l . El modelo viene dado por

$$X_{jkl} = \mu + \alpha_j + \beta_k + \gamma_{jk} + \Delta_{jkl}$$

donde μ , α_j , β_k se definen como antes, Δ_{jkl} son variables aleatorias independientes normalmente distribuidas con media cero y varianza σ^2 , mientras que γ_{jk} denota *efectos de interacción* fila-columna o tratamiento-bloque (a veces denominados *interacciones*). Correspondiente a (36) tenemos

$$\sum_j \alpha_j = 0, \quad \sum_k \beta_k = 0, \quad \sum_j \gamma_{jk} = 0, \quad \sum_k \gamma_{jk} = 0 \quad (45)$$

Como antes, la variación total v de todos los datos puede dividirse en variaciones debidas a las filas v_r , columnas v_c , interacción v_i y error residual o aleatorio v_e :

$$v = v_r + v_c + v_i + v_e \quad (46)$$

donde

$$v = \sum_{j,k,l} (x_{jkl} - \bar{x})^2 \quad (47)$$

$$v_r = bc \sum_{j=1}^a (\bar{x}_{j..} - \bar{x})^2 \quad (48)$$

$$v_c = ac \sum_{k=1}^b (\bar{x}_{.k.} - \bar{x})^2 \quad (49)$$

$$v_i = c \sum_{j,k} (\bar{x}_{jk.} - \bar{x}_{j..} - \bar{x}_{.k.} + \bar{x})^2 \quad (50)$$

$$v_e = \sum_{j,k,l} (x_{jkl} - \bar{x}_{jk.})^2 \quad (51)$$

En estos resultados los puntos en los subíndices tienen significados análogos a los dados anteriormente (página 306). Así, por ejemplo,

$$\bar{x}_{j..} = \frac{1}{bc} \sum_{k,l} x_{jkl} = \frac{1}{b} \sum_k \bar{x}_{jk.} \quad (52)$$

Utilizando el número apropiado de grados de libertad para cada fuente de variación, podemos establecer la tabla de análisis de varianza, Tabla 9-6.

Tabla 9-6

Variación	Grados de libertad	Media de cuadrados	F
Entre tratamientos, v_r	$a - 1$	$\hat{s}_r^2 = \frac{v_r}{a - 1}$	$\hat{s}_r^2 / \hat{s}_e^2$ con $a - 1, ab(c - 1)$ grados de libertad
Entre bloques, v_c	$b - 1$	$\hat{s}_c^2 = \frac{v_c}{b - 1}$	$\hat{s}_c^2 / \hat{s}_e^2$ con $b - 1, ab(c - 1)$ grados de libertad
Interacción, v_i	$(a - 1)(b - 1)$	$\hat{s}_i^2 = \frac{v_i}{(a - 1)(b - 1)}$	$\hat{s}_i^2 / \hat{s}_e^2$ con $(a - 1)(b - 1), ab(c - 1)$ grados de libertad
Residual o aleatorio, v_e	$ab(c - 1)$	$\hat{s}_e^2 = \frac{v_e}{ab(c - 1)}$	
Total, v	$abc - 1$		

Las relaciones F en la última columna de la Tabla 9-6 pueden utilizarse para ensayar las hipótesis nulas

$H_0^{(1)}$: Todas las medias de tratamiento (fila) son iguales, esto es $\alpha_j = 0$

$H_0^{(2)}$: Todas las medias de bloque (columna) son iguales, esto es $\beta_k = 0$

$H_0^{(3)}$: No hay interacciones entre tratamientos y bloques, esto es $\gamma_{jk} = 0$

Desde un punto de vista práctico debemos primero decidir si puede rechazarse o no $H_0^{(3)}$ a un nivel apropiado de significación utilizando la relación F de $\hat{s}_i^2/\hat{s}_e^2$ de la Tabla 9-6. Dos casos posibles se presentan.

Caso I. $H_0^{(3)}$ no puede rechazarse. En este caso podemos concluir que las interacciones no son muy grandes. Luego podemos ensayar $H_0^{(1)}$ y $H_0^{(2)}$ utilizando las relaciones F de $\hat{s}_i^2/\hat{s}_e^2$ y $\hat{s}_k^2/\hat{s}_e^2$ respectivamente como se muestra en la Tabla 9-6. Algunos estadísticos recomiendan combinar las variaciones en este caso tomando el total $v_i + v_e$ y dividiéndolo por el total correspondiente de los grados de libertad, $(a - 1)(b - 1) + ab(c - 1)$, y utilizando este valor para reemplazar el denominador $\hat{s}_e^2$ en el ensayo F .

Caso II. $H_0^{(3)}$ puede rechazarse. En este caso podemos concluir que las interacciones son considerablemente grandes. Las diferencias en los factores serían importantes solamente si fueran grandes comparadas con tales interacciones. Por esta razón muchos estadísticos recomiendan que se ensayen $H_0^{(1)}$ y $H_0^{(2)}$ utilizando las relaciones F de $\hat{s}_i^2/\hat{s}_i^2$ y $\hat{s}_k^2/\hat{s}_k^2$ en cambio de esas dadas en la Tabla 9-6. Utilizaremos este procedimiento alternativo.

El análisis de varianza con repetición se efectúa mucho más fácilmente al totalizar primero los valores de repetición que corresponden a tratamientos (filas) y bloques (columnas) particulares. Esto produce una tabla factor dos con valores singulares, que pueden analizarse como en la Tabla 9-5. El procedimiento se ilustra en el Problema 9-13.

DISEÑO EXPERIMENTAL

Las técnicas de análisis de varianza discutidas anteriormente se emplean después de que se han obtenido los resultados de un experimento. Sin embargo, para ganar tanta información como sea posible, los detalles de un experimento deben planearse cuidadosamente con anterioridad. Esto se denomina a veces como *diseño del experimento*. En lo que sigue damos algunos ejemplos importantes de diseño de experimentos.

1. **Completa aleatoriedad.** Supóngase que tenemos un experimento agrícola como en el Ejemplo 9.1, página 306. Para diseñar tal experimento podríamos dividir el terreno en $4 \times 4 = 16$ parcelas (indicadas en la Fig. 9-1 por cuadrados, aunque físicamente cualquier forma puede utilizarse) y asignar cada tratamiento, indicados por A, B, C, D , a cuatro bloques escogidos completamente al azar. El propósito de la aleatoriedad es la de eliminar varias fuentes de error tal como fertilidad del suelo, etc.

D	A	C	C
B	D	B	A
D	C	B	D
A	B	C	A

Completa
aleatoriedad

Fig. 9-1

I	C	B	A	D
II	A	B	D	C
III	B	C	D	A
IV	A	D	C	B

Bloques
aleatorios

Fig. 9-2

D	B	C	A
B	D	A	C
C	A	D	B
A	C	B	D

Cuadrado
latino

Fig. 9-3

B_γ	A_β	D_δ	C_α
A_δ	B_α	C_γ	D_β
D_α	C_δ	B_β	A_γ
C_β	D_γ	A_α	B_δ

Cuadrado
greco-latino

Fig. 9-4

2. **Bloques aleatorios:** Cuando, como en el Ejemplo 9.2, es necesario tener un conjunto completo de tratamientos para cada bloque los tratamientos A, B, C, D se introducen en orden aleatorio dentro de cada bloque I, II, III, IV (véase Fig. 9-2) y por esta razón los bloques se conocen como *bloques aleatorios*. Este tipo de diseño se utiliza cuando se desea controlar una *fente de error o variabilidad*, principalmente la diferencia en bloques (filas en la Fig. 9-2).
3. **Cuadrados latinos.** Para algunos propósitos es necesario controlar *dos fuentes de error o variabilidad* al mismo tiempo, como la diferencia en filas y la diferencia en columnas. En el experimento del Ejemplo 9.1, por ejemplo, errores en diferentes filas y columnas podrían ser causadas a cambios en la fertilidad del suelo en diferentes partes del terreno. En tal caso es deseable que cada tratamiento ocurra una vez en cada fila y una vez en cada columna, como en la Fig. 9-3. El arreglo se llama *cuadrado latino* puesto que se utilizan letras latinas A, B, C, D .
4. **Cuadrados greco-latinos.** Si es necesario controlar *tres* fuentes de error o variabilidad se usa un cuadrado *greco-latino*, como se indica en la Fig. 9-4. Tal cuadrado es esencialmente dos cuadrados latinos superpuestos entre sí, con letras latinas A, B, C, D utilizadas para un cuadrado mientras que para el otro cuadrado se utilizan letras griegas $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. El requisito adicional que debe cumplirse es que cada letra latina debe utilizarse solamente una vez con cada letra griega. Cuando se cumple esta propiedad el cuadrado se dice *ortogonal*.

Problemas resueltos

CLASIFICACION SIMPLE O EXPERIMENTOS DE UN FACTOR

9.1. Demostrar que

$$\sum_{j,k} (x_{jk} - \bar{x})^2 = \sum_{j,k} (x_{jk} - \bar{x}_j)^2 + \sum_{j,k} (\bar{x}_j - \bar{x})^2$$

Tenemos $x_{jk} - \bar{x} = (x_{jk} - \bar{x}_j) + (\bar{x}_j - \bar{x})$. Entonces elevando al cuadrado y sumando sobre j y k hallamos

$$\sum_{j,k} (x_{jk} - \bar{x})^2 = \sum_{j,k} (x_{jk} - \bar{x}_j)^2 + \sum_{j,k} (\bar{x}_j - \bar{x})^2 + 2 \sum_{j,k} (x_{jk} - \bar{x}_j)(\bar{x}_j - \bar{x})$$

Para demostrar el resultado pedido debemos mostrar que la última suma es cero. Para hacer esto procedemos así

$$\begin{aligned} \sum_{j,k} (x_{jk} - \bar{x}_j)(\bar{x}_j - \bar{x}) &= \sum_{j=1}^a (\bar{x}_j - \bar{x}) \left[\sum_{k=1}^b (x_{jk} - \bar{x}_j) \right] \\ &= \sum_{j=1}^a (\bar{x}_j - \bar{x}) \left[\left(\sum_{k=1}^b x_{jk} \right) - b\bar{x}_j \right] = 0 \end{aligned}$$

$$\text{ya que } \bar{x}_j = \frac{1}{b} \sum_{k=1}^b x_{jk}.$$

9.2. Verificar que (a) $\tau = ab\bar{x}$, (b) $\tau_j = b\bar{x}_j$, (c) $\sum_j \tau_j = ab\bar{x}$, utilizando la notación en la página 307.

$$(a) \quad \tau = \sum_{j,k} x_{jk} = ab \left(\frac{1}{ab} \sum_{j,k} x_{jk} \right) = ab\bar{x}$$

$$(b) \quad \tau_j = \sum_k x_{jk} = b \left(\frac{1}{b} \sum_k x_{jk} \right) = b\bar{x}_j.$$

(c) Puesto que $\tau_j = \sum_k x_{jk}$ tenemos

$$\sum_j \tau_j = \sum_j \sum_k x_{jk} = \tau = ab\bar{x}$$

por la parte (a).

9.3. Verificar las fórmulas cortas (10)–(12), página 307.

Tenemos

$$\begin{aligned} v &= \sum_{j,k} (x_{jk} - \bar{x})^2 = \sum_{j,k} (x_{jk}^2 - 2\bar{x}x_{jk} + \bar{x}^2) \\ &= \sum_{j,k} x_{jk}^2 - 2\bar{x} \sum_{j,k} x_{jk} + ab\bar{x}^2 \\ &= \sum_{j,k} x_{jk}^2 - 2\bar{x}(ab\bar{x}) + ab\bar{x}^2 \\ &= \sum_{j,k} x_{jk}^2 - ab\bar{x}^2 \\ &= \sum_{j,k} x_{jk}^2 - \frac{\tau^2}{ab} \end{aligned}$$

utilizando el Problema 9.2(a) en el tercero y último renglones anteriores. Análogamente

$$\begin{aligned} v_b &= \sum_{j,k} (\bar{x}_j - \bar{x})^2 = \sum_{j,k} (\bar{x}_j^2 - 2\bar{x}\bar{x}_j + \bar{x}^2) \\ &= \sum_{j,k} \bar{x}_j^2 - 2\bar{x} \sum_{j,k} \bar{x}_j + ab\bar{x}^2 \\ &= \sum_{j,k} \left(\frac{\tau_j}{b} \right)^2 - 2\bar{x} \sum_{j,k} \frac{\tau_j}{b} + ab\bar{x}^2 \\ &= \frac{1}{b^2} \sum_{j=1}^a \sum_{k=1}^b \tau_j^2 - \frac{2\bar{x}}{b} (ab\bar{x}) + ab\bar{x}^2 \\ &= \frac{1}{b} \sum_{j=1}^a \tau_j^2 - ab\bar{x}^2 \\ &= \frac{1}{b} \sum_{j=1}^a \tau_j^2 - \frac{\tau^2}{ab} \end{aligned}$$

utilizando el Problema 9.2(b) en el tercer renglón y el Problema 9.2(a) en el último renglón.

Finalmente (12) se deduce del hecho de que $v = v_b + v_w$ ó $v_w = v - v_b$.

9.4. La Tabla 9-7 muestra los rendimientos en hl/ha de una cierta variedad de trigo cultivado en un tipo particular de suelo tratado con químicos A, B, o C. Hallar (a) el rendimiento medio para los diferentes tratamientos, (b) la gran media para todos los tratamientos, (c) la variación total, (d) la variación entre tratamientos y (e) la variación dentro de tratamientos. Utilizar el método largo.

Tabla 9-7

A	48	49	50	49
B	47	49	48	48
C	49	51	50	50

Para simplificar la aritmética podemos restar algún número apropiado, por ejemplo 45, de todos los datos sin afectar los valores de las variaciones. Entonces obtenemos los datos de la Tabla 9-8.

Tabla 9-8

3	4	5	4
2	4	3	3
4	6	5	5

(a) Las medias de tratamiento (fila) para la Tabla 9-8 vienen dados respectivamente por

$$\bar{x}_1 = \frac{1}{4}(3 + 4 + 5 + 4) = 4, \quad \bar{x}_2 = \frac{1}{4}(2 + 4 + 3 + 3) = 3,$$

$$\bar{x}_3 = \frac{1}{4}(4 + 6 + 5 + 5) = 5$$

Por tanto los rendimientos medios, obtenidos al sumar 45 a éstos, son 49, 48 y 50 hl/ha para A, B, C respectivamente.

(b)
$$\bar{x} = \frac{1}{12}(3 + 4 + 5 + 4 + 2 + 4 + 3 + 3 + 4 + 6 + 5 + 5) = 4$$

Así la gran media para el conjunto original de datos es $45 + 4 = 49$ hl/ha.

(c)
$$\begin{aligned} \text{Variación total} = v &= \sum_{j,k} (x_{jk} - \bar{x})^2 \\ &= (3 - 4)^2 + (4 - 4)^2 + (5 - 4)^2 + (4 - 4)^2 \\ &\quad + (2 - 4)^2 + (4 - 4)^2 + (3 - 4)^2 + (3 - 4)^2 \\ &\quad + (4 - 4)^2 + (6 - 4)^2 + (5 - 4)^2 + (5 - 4)^2 \\ &= 14 \end{aligned}$$

(d)
$$\begin{aligned} \text{Variación entre tratamientos} = v_b &= b \sum_j (\bar{x}_j - \bar{x})^2 \\ &= 4[(4 - 4)^2 + (3 - 4)^2 + (5 - 4)^2] = 8 \end{aligned}$$

(e)
$$\text{Variación dentro de tratamientos} = v_w = v - v_b = 14 - 8 = 6$$

Otro método.

$$\begin{aligned} v_w &= \sum_{j,k} (x_{jk} - \bar{x}_j)^2 \\ &= (3 - 4)^2 + (4 - 4)^2 + (5 - 4)^2 + (4 - 4)^2 \\ &\quad + (2 - 3)^2 + (4 - 3)^2 + (3 - 3)^2 + (3 - 3)^2 \\ &\quad + (4 - 5)^2 + (6 - 5)^2 + (5 - 5)^2 + (5 - 5)^2 \\ &= 6 \end{aligned}$$

9.5. Con referencia al Problema 9.4, hallar una estima insesgada de la varianza poblacional σ^2 de (a) la variación entre tratamientos bajo la hipótesis nula de igual medias de tratamiento, (b) la variación dentro de tratamientos.

(a)
$$\hat{s}_b^2 = \frac{v_b}{a - 1} = \frac{8}{3 - 1} = 4$$

(b)
$$\hat{s}_w^2 = \frac{v_w}{a(b - 1)} = \frac{6}{3(4 - 1)} = \frac{2}{3}$$

9.6. Con referencia al Problema 9.4, ¿podemos rechazar la hipótesis nula de medias iguales al nivel de significación del (a) 0.05, (b) 0.01?

Tenemos
$$F = \frac{\hat{s}_b^2}{\hat{s}_w^2} = \frac{4}{2/3} = 6$$

con $a - 1 = 3 - 1 = 2$ y $a(b - 1) = 3(4 - 1) = 9$ grados de libertad.

(a) Con referencia al Apéndice F, con $v_1 = 2$ y $v_2 = 9$, vemos que $F_{.95} = 4.26$. Puesto que $F = 6 > F_{.95}$ podemos rechazar la hipótesis nula de medias iguales al nivel 0.05.

- (b) Con referencia al Apéndice F, con $v_1 = 2$ y $v_2 = 9$, vemos que $F_{.99} = 8.02$. Puesto que $F = 6 < F_{.99}$ no podemos rechazar la hipótesis nula de medias iguales al nivel 0.01.

La tabla de análisis de varianza para los Problemas 9.4—9.6 se muestran en la Tabla 9-9.

Tabla 9-9

Variación	Grados de libertad	Media de cuadrados	F
Entre tratamientos, $v_b = 8$	$a - 1 = 2$	$\hat{s}_b^2 = \frac{8}{2} = 4$	$F = \frac{\hat{s}_b^2}{\hat{s}_w^2} = \frac{4}{2/3}$ $= 6$ con 2, 9 grados de libertad
Dentro de tratamientos, $v_w = v - v_b$ $= 14 - 8 = 6$	$a(b - 1) = (3)(3) = 9$	$\hat{s}_w^2 = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$	
Total, $v = 14$	$ab - 1 = (3)(4) - 1$ $= 11$		

9.7. Utilizar las fórmulas cortas (10)–(12) para obtener los resultados del Problema 9.4.

(a) Tenemos

$$\begin{aligned}\sum_{j,k} x_{jk}^2 &= 9 + 16 + 25 + 16 \\ &\quad + 4 + 16 + 9 + 9 \\ &\quad + 16 + 36 + 25 + 25 \\ &= 206\end{aligned}$$

También

$$\begin{aligned}\tau &= 3 + 4 + 5 + 4 \\ &\quad + 2 + 4 + 3 + 3 \\ &\quad + 4 + 6 + 5 + 5 \\ &= 48\end{aligned}$$

Por tanto

$$\begin{aligned}v &= \sum_{j,k} x_{jk}^2 - \frac{\tau^2}{ab} \\ &= 206 - \frac{(48)^2}{(3)(4)} = 206 - 192 = 14\end{aligned}$$

(b) Los totales de las filas son

$$\begin{aligned}\tau_1 &= 3 + 4 + 5 + 4 = 16 \\ \tau_2 &= 2 + 4 + 3 + 3 = 12 \\ \tau_3 &= 4 + 6 + 5 + 5 = 20\end{aligned}$$

También

$$\tau = 16 + 12 + 20 = 48$$

Luego

$$\begin{aligned}v_b &= \frac{1}{b} \sum_j \tau_j^2 - \frac{\tau^2}{ab} \\ &= \frac{1}{4} (16^2 + 12^2 + 20^2) - \frac{(48)^2}{(3)(4)} = 200 - 192 = 8\end{aligned}$$

(c)

$$v_w = v - v_b = 14 - 8 = 6$$

Es conveniente ordenar los datos como en la Tabla 9-10.

Tabla 9-10

		$\tau_{j.}$	$\tau_{j.}^2$
A	3 4 5 4	16	256
B	2 4 3 3	12	144
C	4 6 5 5	20	400
	$\sum_{j,k} x_{jk} = 206$	$\tau = \sum_j \tau_{j.}$ = 48	$\sum_j \tau_{j.}^2$ = 800

$$v = (206)^2 - \frac{(48)^2}{(3)(4)} = 14$$

$$v_b = \frac{1}{4}(800) - \frac{(48)^2}{(3)(4)} = 8$$

Los resultados concuerdan con los obtenidos en el Problema 9.4 y a partir de este punto el análisis procede como antes.

- 9.8. Una compañía desea comprar una de cinco máquinas diferentes A, B, C, D, E. En un experimento diseñado para decidir si hay diferencia en el rendimiento de las máquinas, cinco operadores experimentados trabajan con las máquinas durante intervalos iguales. La Tabla 9-11 muestra el número de unidades producidas. Ensayar la hipótesis de que no hay diferencia entre las máquinas a un nivel de significación del (a) 0.05, (b) 0.01.

Tabla 9-11

A	68	72	75	42	53
B	72	52	63	55	48
C	60	82	65	77	75
D	48	61	57	64	50
E	64	65	70	68	53

Reste un número apropiado, por ejemplo 60, de todos los datos para obtener la Tabla 9-12.

Tabla 9-12

		$\tau_{j.}$	$\tau_{j.}^2$
A	8 12 15 -18 -7	10	100
B	12 -8 3 -5 -2	0	0
C	0 22 6 17 15	60	3600
D	-12 1 -3 4 -10	-20	400
E	4 5 10 8 -7	20	400
	$\sum x_{jk}^2 = 2356$	70	4500

Entonces

$$v = 2356 - \frac{(70)^2}{(5)(4)} = 2356 - 245 = 2111$$

$$v_b = \frac{1}{5}(4500) - \frac{(70)^2}{(5)(4)} = 900 - 245 = 655$$

Formamos la Tabla 9-13.

Tabla 9-13

Variación	Grados de libertad	Media de cuadrados	F
Entre tratamientos, $v_b = 655$	$a - 1 = 4$	$\hat{s}_b^2 = \frac{655}{4} = 163.75$	$F = \frac{\hat{s}_b^2}{\hat{s}_w^2} = 2.25$
Dentro de tratamientos, $v_w = 1456$	$a(b - 1) = 5(4) = 20$	$\hat{s}_w^2 = \frac{1456}{(5)(4)} = 72.8$	
Totales, $v = 2111$	$ab - 1 = 24$		

Para 4, 20 grados de libertad tenemos $F_{.95} = 2.87$. Por tanto no podemos rechazar la hipótesis nula a un nivel 0.05, lógicamente tampoco la podemos rechazar al nivel 0.01.

MODIFICACIONES PARA NUMEROS DESIGUALES DE OBSERVACIONES

9.9. La Tabla 9-14 muestra la duración en horas de las muestras de tres tipos diferentes de tubos de televisión fabricados por una compañía. Utilizando el método largo, ensayar al nivel de significación del (a) 0.05, (b) 0.01 si hay una diferencia en los tres tipos.

Tabla 9-14

Muestra 1	407	411	409		
Muestra 2	404	406	408	405	402
Muestra 3	410	408	406	408	

Es conveniente restar un número apropiado, por ejemplo 400, y obtener la Tabla 9-15.

Tabla 9-15

	Total					Media
Muestra 1	7	11	9			9
Muestra 2	4	6	8	5	2	5
Muestra 3	10	8	6	8		8
	$\bar{x} = \text{Gran media} = \frac{84}{12} = 7$					

En esta tabla hemos indicado los totales de fila, las medias de grupo o muestrales y la gran media. Entonces tenemos

$$v = \sum_{j,k} (x_{jk} - \bar{x})^2 = (7 - 7)^2 + (11 - 7)^2 + \cdots + (8 - 7)^2 = 72$$

$$\begin{aligned} v_b &= \sum_{j,k} (\bar{x}_j - \bar{x})^2 = \sum_j n_j (\bar{x}_j - \bar{x})^2 \\ &= 3(9 - 7)^2 + 5(7 - 5)^2 + 4(8 - 7)^2 = 36 \end{aligned}$$

$$v_w = v - v_b = 72 - 36 = 36$$

También podemos obtener v_w directamente observando que es igual a

$$\begin{aligned} &(7 - 9)^2 + (11 - 9)^2 + (9 - 9)^2 + (4 - 5)^2 + (6 - 5)^2 + (8 - 5)^2 + (5 - 5)^2 \\ &+ (2 - 5)^2 + (10 - 8)^2 + (8 - 8)^2 + (6 - 8)^2 + (8 - 8)^2 \end{aligned}$$

Los datos pueden resumirse en la tabla de análisis de varianza, Tabla 9-16.

Tabla 9-16

Variación	Grados de libertad	Media de cuadrados	F
$v_b = 36$	$a - 1 = 2$	$\hat{s}_b^2 = \frac{36}{2} = 18$	$\frac{\hat{s}_b^2}{\hat{s}_w^2} = \frac{18}{4} = 4.5$
$v_w = 36$	$n - a = 9$	$\hat{s}_w^2 = \frac{36}{9} = 4$	

Entonces para 2 y 9 grados de libertad hallamos del Apéndice F que $F_{.95} = 4.26$, $F_{.99} = 8.02$. Por tanto podemos rechazar la hipótesis de medias iguales (esto es, ninguna diferencia en los tres tipos de tubos) al nivel 0.05 pero no al nivel 0.01.

9.10. Solucionar el Problema 9.9 utilizando las fórmulas cortas incluidas en (24), (25) y (26).

De la Tabla 9-15,

$$n_1 = 3, \quad n_2 = 5, \quad n_3 = 4, \quad n = 12, \quad \tau_1 = 27, \quad \tau_2 = 25, \quad \tau_3 = 32, \quad \tau = 84$$

Por tanto

$$v = \sum_{j,k} x_{jk}^2 - \frac{\tau^2}{n} = 7^2 + 11^2 + \dots + 6^2 + 8^2 - \frac{(84)^2}{12} = 72$$

$$v_b = \sum_j \frac{\tau_j^2}{n_j} - \frac{\tau^2}{n} = \frac{(27)^2}{3} + \frac{(25)^2}{5} + \frac{(32)^2}{4} - \frac{(84)^2}{12} = 36$$

$$v_w = v - v_b = 36$$

Utilizando estos resultados el análisis de varianza procede como en el Problema 9.9.

CLASIFICACION DOBLE O EXPERIMENTOS DE DOS FACTORES

9.11. La Tabla 9-17 muestra los rendimientos por acre de cuatro cosechas de plantas diferentes cultivadas en parcelas tratadas con tres tipos diferentes de fertilizantes. Utilizando el método largo, ensayar al nivel de significación de 0.01 si (a) hay una diferencia significativa en rendimiento por acre debida a los fertilizantes, (b) hay una diferencia significativa en rendimiento por acre debido a las cosechas.

Tabla 9-17

	Cosecha I	Cosecha II	Cosecha III	Cosecha IV
Fertilizante A	4.5	6.4	7.2	6.7
Fertilizante B	8.8	7.8	9.6	7.0
Fertilizante C	5.9	6.8	5.7	5.2

Calculamos los totales de fila y medias de fila, como también los totales de columna, las medias de columna y la gran media, como se indica en la Tabla 9-18.

Tabla 9-18

	Cosecha I	Cosecha II	Cosecha III	Cosecha IV	Totales de fila	Media de fila
Fertilizante A	4.5	6.4	7.2	6.7	24.8	6.2
Fertilizante B	8.8	7.8	9.6	7.0	33.2	8.3
Fertilizante C	5.9	6.8	5.7	5.2	23.6	5.9
Totales de columna	19.2	21.0	22.5	18.9	Gran total = 81.6	
Medias de columna	6.4	7.0	7.5	6.3	Gran media = 6.8	

v_r = Variación de medias de fila con respecto a la gran media

$$= 4[(6.2 - 6.8)^2 + (8.3 - 6.8)^2 + (5.9 - 6.8)^2] = 13.68$$

v_c = Variación de medias de columna con respecto a la gran media

$$= 3[(6.4 - 6.8)^2 + (7.0 - 6.8)^2 + (7.5 - 6.8)^2 + (6.3 - 6.8)^2] = 2.82$$

v = Variación total

$$\begin{aligned}
 &= (4.5 - 6.8)^2 + (6.4 - 6.8)^2 + (7.2 - 6.8)^2 + (6.7 - 6.8)^2 \\
 &\quad + (8.8 - 6.8)^2 + (7.8 - 6.8)^2 + (9.6 - 6.8)^2 + (7.0 - 6.8)^2 \\
 &\quad + (5.9 - 6.8)^2 + (6.8 - 6.8)^2 + (5.7 - 6.8)^2 + (5.2 - 6.8)^2 \\
 &= 23.08
 \end{aligned}$$

$$v_e = \text{Variación aleatoria} = v - v_r - v_c = 6.58$$

Esto conduce al análisis de varianza en la Tabla 9-19.

Tabla 9-19

Variación	Grados de libertad	Media de cuadrados	F
$v_r = 13.68$	2	$\hat{s}_r^2 = 6.84$	$F = \hat{s}_r^2 / \hat{s}_e^2 = 6.24$ gl: 2, 6
$v_c = 2.82$	3	$\hat{s}_c^2 = 0.94$	$F = \hat{s}_c^2 / \hat{s}_e^2 = 0.86$ gl: 3, 6
$v_e = 6.58$	6	$\hat{s}_e^2 = 1.097$	
$v = 23.08$	11		

Al nivel de significación de 0.05 con 2, 6 grados de libertad, $F_{0.05} = 5.14$. Entonces, ya que $6.24 > 5.14$, podemos rechazar la hipótesis de que las medias de fila son iguales y concluir que al nivel 0.05 hay una diferencia significativa en el rendimiento debida a los fertilizantes.

Ya que el valor de F correspondiente a las diferencias en las medias de columna es menor que 1 podemos concluir que no hay diferencia significativa en el rendimiento debido a las cosechas.

9.12. Utilizar las fórmulas cortas para obtener los resultados del Problema 9.11.

Tenemos de la Tabla 9-18:

$$\sum_{j,k} x_{jk}^2 = (4.5)^2 + (6.4)^2 + \cdots + (5.2)^2 = 577.96$$

$$\tau = 24.8 + 33.2 + 23.6 = 81.6$$

$$\sum \tau_j^2 = (24.8)^2 + (33.2)^2 + (23.6)^2 = 2274.24$$

$$\sum \tau_{.k}^2 = (19.2)^2 + (21.0)^2 + (22.5)^2 + (18.9)^2 = 1673.10$$

Entonces

$$\begin{aligned} v &= \sum_{j,k} x_{jk}^2 - \frac{\tau^2}{ab} \\ &= 577.96 - 554.88 = 23.08 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_r &= \frac{1}{b} \sum \tau_j^2 - \frac{\tau^2}{ab} \\ &= \frac{1}{4} (2274.24) - 554.88 = 13.68 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_c &= \frac{1}{a} \sum \tau_{.k}^2 - \frac{\tau^2}{ab} \\ &= \frac{1}{3} (1673.10) - 554.88 = 2.82 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} v_e &= v - v_r - v_c \\ &= 23.08 - 13.68 - 2.82 = 6.58 \end{aligned}$$

de acuerdo con el Problema 9.11.

EXPERIMENTOS DE DOS FACTORES CON REPETICION

- 9.13. Un productor desea determinar la efectividad de cuatro tipos de máquinas A , B , C , D en la producción de tornillos. Para llevarlo a cabo se obtiene el número de tornillos defectuosos producidos por cada máquina durante los días de una semana en cada uno de los dos turnos. Los resultados se indican en la Tabla 9-20. Efectuar un análisis de varianza para ensayar al nivel de significación del 0.05 si hay (a) una diferencia en las máquinas, (b) una diferencia en los turnos.

Tabla 9-20

	PRIMER TURNO					SEGUNDO TURNO				
	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
A	6	4	5	5	4	5	7	4	6	8
B	10	8	7	7	9	7	9	12	8	8
C	7	5	6	5	9	9	7	5	4	6
D	8	4	6	5	5	5	7	9	7	10

Los datos se pueden organizar de igual forma como en la Tabla 9-21. En esta tabla se indican los dos factores principales, *máquina* y *turno*. Nótese que para cada máquina se han indicado dos turnos. Los días de la semana se pueden considerar como réplicas o repeticiones del rendimiento de cada máquina para los dos turnos.

Tabla 9-21

FACTOR I FACTOR II		REPETICIONES					Totales
Máquina	Turno	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	
A	1	6	4	5	5	4	24
	2	5	7	4	6	8	30
B	1	10	8	7	7	9	41
	2	7	9	12	8	8	44
C	1	7	5	6	5	9	32
	2	9	7	5	4	6	31
D	1	8	4	6	5	5	28
	2	5	7	9	7	10	38
TOTALES		57	51	54	47	59	268

La variación total para los datos de la Tabla 9-21 es

$$v = 6^2 + 4^2 + 5^2 + \dots + 7^2 + 10^2 - \frac{(268)^2}{40} = 1946 - 1795.6 = 150.4$$

Para considerar los dos factores principales, *máquina* y *turno*, concentremos nuestra atención al total de los valores de repetición correspondiente a cada combinación de factores. Estos se ordenan en la Tabla 9-22, que es una tabla de dos factores con valores simples.

Tabla 9-22

	Primer turno	Segundo turno	TOTALES
A	24	30	54
B	41	44	85
C	32	31	63
D	28	38	66
TOTALES	125	143	268

La variación total para la Tabla 9-22, que llamaremos *variación subtotal* v_s , viene dada por

$$v_s = \frac{(24)^2}{5} + \frac{(41)^2}{5} + \frac{(32)^2}{5} + \frac{(28)^2}{5} + \frac{(30)^2}{5} + \frac{(44)^2}{5} + \frac{(31)^2}{5} + \frac{(38)^2}{5} - \frac{(268)^2}{40}$$

$$= 1861.2 - 1795.6 = 65.6$$

La variación entre filas viene dada por

$$v_r = \frac{(54)^2}{10} + \frac{(85)^2}{10} + \frac{(63)^2}{10} + \frac{(66)^2}{10} - \frac{(268)^2}{40} = 1846.6 - 1795.6 = 51.0$$

La variación entre columnas viene dada por

$$v_c = \frac{(125)^2}{20} + \frac{(143)^2}{20} - \frac{(268)^2}{40} = 1803.7 - 1795.6 = 8.1$$

Si restamos de la *variación subtotal* v_s la suma de las variaciones entre filas y columnas ($v_r + v_c$) obtenemos la *variación debida a las interacciones* entre las filas y columnas. Esta viene dada por

$$v_i = v_s - v_r - v_c = 65.6 - 51.0 - 8.1 = 6.5$$

Finalmente la variación residual, que puede considerarse como la variación aleatoria o de error v_e (si se cree que los diferentes días de la semana no proveen ninguna diferencia importante), se halla restando la suma de variaciones fila, columna e interacción (es decir, la variación subtotal) de la variación total v . Esto resulta en

$$v_e = v - (v_r + v_c + v_i) = v - v_s = 150.4 - 65.6 = 84.8$$

Estas variaciones se indican en el análisis de varianza, Tabla 9-23. La tabla también da el número de grados de libertad correspondientes a cada tipo de variación. Así, ya que hay 4 filas en la Tabla 9-22 la variación debida a las filas tiene $4 - 1 = 3$ grados de libertad, en tanto que la variación debida a las 2 columnas tiene $2 - 1 = 1$ grado de libertad. Para hallar los grados de libertad debidos a la interacción observamos que hay 8 valores en la Tabla 9-22. Por tanto el total de grados de libertad es $8 - 1 = 7$. Puesto que 3 de esos se deben a filas y 1 a columnas, el resto, $7 - (3 + 1) = 3$, se debe a interacción. Ya que hay 40 valores en la tabla original 9-21 el total de grados de libertad es $40 - 1 = 39$. Por tanto los grados de libertad debidos a la variación residual o aleatoria es $39 - 7 = 32$.

Tabla 9-23

Variación	Grados de libertad	Media de cuadrados	F
Filas (máquinas), $v_r = 51.0$	3	$\hat{s}_r^2 = 17.0$	$\frac{17.0}{2.65} = 6.42$
Columnas (turnos), $v_c = 8.1$	1	$\hat{s}_c^2 = 8.1$	$\frac{8.1}{2.65} = 3.06$
Interacción, $v_i = 6.5$	3	$\hat{s}_i^2 = 2.167$	$\frac{2.167}{2.65} = 0.817$
Subtotal, $v_s = 65.6$	7		
Aleatoria o residual, $v_e = 84.8$	32	$\hat{s}_e^2 = 2.65$	
Total, $v = 150.4$	39		

Para continuar debemos determinar primero si hay alguna interacción significativa entre los factores básicos (es decir, filas y columnas de la Tabla 9-22). De la Tabla 9-23 vemos que para interacción $F = 0.817$, lo cual indica que la interacción no es significativa, esto es, podemos rechazar la hipótesis $H_0^{(3)}$ de la página 315. Siguiendo las reglas de la página 315, vemos que F para las filas es 6.42. Puesto que $F_{.95} = 2.90$ para 3, 32 grados de libertad podemos rechazar la hipótesis $H_0^{(1)}$ de que las filas tienen medias iguales. Esto es equivalente a decir que al nivel 0.05 podemos concluir que las máquinas no son igualmente efectivas.

Para 1, 32 grados de libertad $F_{.95} = 4.15$. Entonces ya que F calculado para las columnas es 3.06, no podemos rechazar la hipótesis $H_0^{(2)}$ de que las columnas tengan medias iguales. Esto es equivalente a decir que al nivel 0.05 no hay diferencia significativa entre turnos.

Si decidimos analizar los resultados combinando las variaciones residual e interacción como lo recomiendan algunos estadísticos, hallamos para la variación combinada y grados de libertad combinados $v_i + v_e = 6.5 + 84.8 = 91.3$ y $3 + 32 = 35$ respectivamente, que conduce a una varianza combinada de $91.3/35 = 2.61$. Al usar este valor en cambio de 2.65 para el denominador de F en la Tabla 9-23 no afectan las conclusiones alcanzadas anteriormente.

9.14. Solucionar el Problema 9.13 si se utiliza el nivel 0.01.

A este nivel aún no hay interacción apreciable, de modo que podemos proceder más allá.

Ya que $F_{.99} = 4.47$ para 3, 32 grados de libertad y puesto que F para filas es 6.49, podemos concluir que aún al nivel 0.01 las máquinas no son igualmente efectivas.

Ya que $F_{.99} = 7.51$ para 1, 32 grados de libertad y puesto que F para columnas es 3.05, concluimos que al nivel 0.01 no hay diferencia significativa en los turnos.

CUADRADOS LATINOS

9.15. Un hacendado desea ensayar los efectos de cuatro fertilizantes A, B, C, D en el rendimiento de trigo. Para eliminar fuentes de error debidas a la variabilidad en la fertilidad del suelo emplea los fertilizantes en una distribución de un cuadrado latino como se indica en la Tabla 9-24, donde los números indican rendimientos en dkl por unidad de área. Efectuar un análisis de varianza para determinar si hay una diferencia significativa entre los fertilizantes a niveles de significación de (a) 0.05 y (b) 0.01.

Tabla 9-24

A 18	C 21	D 25	B 11
D 22	B 12	A 15	C 19
B 15	A 20	C 23	D 24
C 22	D 21	B 10	A 17

Tabla 9-25

TOTALES

	A 18	C 21	D 25	B 11	75
	D 22	B 12	A 15	C 19	68
	B 15	A 20	C 23	D 24	82
	C 22	D 21	B 10	A 17	70
TOTALES	77	74	73	71	295

Tabla 9-26

	A	B	C	D	
TOTAL	70	48	85	92	295

Primero obtenemos totales para filas y columnas como se indica en la Tabla 9-25. También obtenemos el total de rendimientos para cada uno de los fertilizantes como se muestra en la Tabla 9-26. La variación total y las variaciones para filas, columnas y tratamientos se obtienen común y corriente. Hallamos

$$\begin{aligned}\text{Variación total} &= v = (18)^2 + (21)^2 + (25)^2 + \cdots + (10)^2 + (17)^2 - \frac{(295)^2}{16} \\ &= 5769 - 5439.06 = 329.94\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Variación entre filas} &= v_r = \frac{(75)^2}{4} + \frac{(68)^2}{4} + \frac{(82)^2}{4} + \frac{(70)^2}{4} - \frac{(295)^2}{16} \\ &= 5468.25 - 5439.06 = 29.19\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Variación entre columnas} &= v_c = \frac{(77)^2}{4} + \frac{(74)^2}{4} + \frac{(73)^2}{4} + \frac{(71)^2}{4} - \frac{(295)^2}{16} \\ &= 5443.75 - 5439.06 = 4.69\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Variación entre tratamientos} &= v_t = \frac{(70)^2}{4} + \frac{(48)^2}{4} + \frac{(85)^2}{4} + \frac{(92)^2}{4} - \frac{(295)^2}{16} \\ &= 5723.25 - 5439.06 = 284.19\end{aligned}$$

El análisis de varianza se muestra en la Tabla 9-27.

Tabla 9-27

Variación	Grados de libertad	Media de cuadrados	F
Filas, 29.19	3	9.73	4.92
Columnas, 4.69	3	1.563	0.79
Tratamientos, 284.19	3	94.73	47.9
Residuales, 11.87	6	1.978	
Total, 329.94	15		

- (a) Puesto que $F_{.95, 3, 6} = 4.76$, rechazamos al nivel 0.05 la hipótesis de que hay medias de fila iguales. Se deduce que al nivel 0.05 hay diferencia en la fertilidad del suelo de una fila a otra.

Puesto que el valor F para columnas es menor que 1, concluimos que no hay diferencia en la fertilidad del suelo en las columnas.

Ya que el valor de F para tratamientos es $47.9 > 4.76$, podemos concluir que hay diferencia entre fertilizantes.

- (b) Ya que $F_{.99, 3, 6} = 9.78$, podemos aceptar la hipótesis que no hay diferencia en la fertilidad del suelo en las filas (o las columnas) al nivel de significación del 0.01. Sin embargo, debemos concluir que hay una diferencia entre fertilizantes al nivel 0.01.

CUADRADOS GRECO-LATINOS

- 9.16. Es de interés determinar si hay alguna diferencia en el kilometraje por galón entre las gasolinas A, B, C, D . Diseñar un experimento utilizando cuatro conductores, cuatro autos y cuatro caminos diferentes.

Puesto que se incluye igual número (cuatro) de gasolinas, conductores, autos y caminos podemos emplear un *cuadrado greco-latino*. Supóngase que los diferentes autos se representan por las filas y los diferentes conductores por las columnas, como se indica en la Tabla 9-28. Asignamos las diferentes gasolinas A, B, C, D aleatoriamente a filas y columnas, de modo que cada letra aparezca solamente una vez en cada fila y solamente una vez en cada columna. Así cada conductor tendrá una oportunidad para conducir cada auto y utilizar cada tipo de gasolina (y ningún auto será conducido dos veces con la misma gasolina).

Asignamos aleatoriamente los cuatro caminos que van a emplearse, denotados por $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, sujetos a los mismos requisitos impuestos a las letras latinas. Así cada conductor tendrá la oportunidad de conducir a lo largo de cada uno de los caminos. Un arreglo posible es el dado en la Tabla 9-28.

Tabla 9-28

CONDUCTORES

		1	2	3	4
AUTOS	1	B_γ	A_β	D_δ	C_α
	2	A_δ	B_α	C_γ	D_β
	3	D_α	C_δ	B_β	A_γ
	4	C_β	D_γ	A_α	B_δ

- 9.17. Suponga que en el desarrollo del experimento del Problema 9-16 el número de kilómetros por galón es el dado en la Tabla 9-29. Utilizar el análisis de varianza para determinar si hay alguna diferencia significativa al nivel 0.05.

Primero obtenemos totales fila y columna como se indica en la Tabla 9-30.

Tabla 9-29
CONDUCTORES

	1	2	3	4
1	B_γ 19	A_β 16	D_δ 16	C_α 14
2	A_δ 15	B_α 18	C_γ 11	D_β 15
3	D_α 14	C_δ 11	B_β 21	A_γ 16
4	C_β 16	D_γ 16	A_α 15	B_δ 23

TOTALES

Tabla 9-30
TOTALES

B_γ 19	A_β 16	D_δ 16	C_α 14	65
A_δ 15	B_α 18	C_γ 11	D_β 15	59
D_α 14	C_δ 11	B_β 21	A_γ 16	62
C_β 16	D_γ 16	A_α 15	B_δ 23	70
64	61	63	68	256

Entonces obtenemos los totales para cada letra latina y para cada letra griega, como sigue:

$$A \text{ total: } 15 + 16 + 15 + 16 = 62$$

$$B \text{ total: } 19 + 18 + 21 + 23 = 81$$

$$C \text{ total: } 16 + 11 + 11 + 14 = 52$$

$$D \text{ total: } 14 + 16 + 16 + 15 = 61$$

$$\alpha \text{ total: } 14 + 18 + 15 + 14 = 61$$

$$\beta \text{ total: } 16 + 16 + 21 + 15 = 68$$

$$\gamma \text{ total: } 19 + 16 + 11 + 16 = 62$$

$$\delta \text{ total: } 15 + 11 + 16 + 23 = 65$$

Entonces calculamos sus variaciones correspondientes, utilizando el método corto.

$$\text{Filas: } \frac{(65)^2}{4} + \frac{(59)^2}{4} + \frac{(62)^2}{4} + \frac{(70)^2}{4} - \frac{(256)^2}{16} = 4112.50 - 4096 = 16.50$$

$$\text{Columnas: } \frac{(64)^2}{4} + \frac{(61)^2}{4} + \frac{(63)^2}{4} + \frac{(68)^2}{4} - \frac{(256)^2}{16} = 4102.50 - 4096 = 6.50$$

$$\text{Gasolinas: } \frac{(62)^2}{4} + \frac{(81)^2}{4} + \frac{(52)^2}{4} + \frac{(61)^2}{4} - \frac{(256)^2}{16} = 4207.50 - 4096 = 111.50$$

(A, B, C, D)

$$\text{Caminos: } \frac{(61)^2}{4} + \frac{(68)^2}{4} + \frac{(62)^2}{4} + \frac{(65)^2}{4} - \frac{(256)^2}{16} = 4103.50 - 4096 = 7.50$$

($\alpha, \beta, \gamma, \delta$)

La variación total es

$$(19)^2 + (16)^2 + (16)^2 + \cdots + (15)^2 + (23)^2 - \frac{(256)^2}{16} = 4244 - 4096 = 148.00$$

de modo que la variación debida al error es

$$148.00 - 16.50 - 6.50 - 111.50 - 7.50 = 6.00$$

Los resultados se muestran en el análisis de varianza, Tabla 9-31. El número total de grados de libertad es $n^2 - 1$ para un cuadrado de $n \times n$. Las filas, columnas, letras latinas y letras griegas cada una tiene $n - 1$ grados de libertad. Por tanto los grados de libertad para el error es $n^2 - 1 - 4(n - 1) = (n - 1)(n - 3)$. En nuestro caso $n = 4$.

Tabla 9-31

Variación	Grados de libertad	Media de cuadrados	F
Filas (autos) 16.50	3	5.500	$\frac{5.500}{2.000} = 2.75$
Columnas (conductores), 6.50	3	2.167	$\frac{2.167}{2.000} = 1.08$
Gasolinas, (A, B, C, D), 111.50	3	37.167	$\frac{37.167}{2.000} = 18.6$
Caminos ($\alpha, \beta, \gamma, \delta$), 7.50	3	2.500	$\frac{2.500}{2.000} = 1.25$
Error, 6.00	3	2.000	
Total, 148.00	15		

Tenemos $F_{.95, 3, 3} = 9.28$ y $F_{.99, 3, 3} = 29.5$. Por tanto podemos rechazar la hipótesis de que las gasolinas son iguales al nivel 0.05 pero no al nivel 0.01.

PROBLEMAS DIVERSOS

9.18. Demostrar que $\sum \alpha_j = 0$ [(15), página 308].

El tratamiento medias de la población viene dado por $\mu_j = \mu + \alpha_j$. Por tanto

$$\sum_{j=1}^a \mu_j = \sum_{j=1}^a \mu + \sum_{j=1}^a \alpha_j = a\mu + \sum_{j=1}^a \alpha_j = \sum_{j=1}^a \mu_j + \sum_{j=1}^a \alpha_j$$

donde hemos utilizado la definición $\mu = (\sum \mu_j)/a$. Se deduce que $\sum \alpha_j = 0$.

9.19. Derivar (a) la ecuación (17), (b) la ecuación (16), de la página 308.

(a) Por definición tenemos

$$\begin{aligned} V_w &= \sum_{j,k} (X_{jk} - \bar{X}_j)^2 \\ &= b \sum_{j=1}^a \left[\frac{1}{b} \sum_{k=1}^b (X_{jk} - \bar{X}_j)^2 \right] \\ &= b \sum_{j=1}^a S_j^2 \end{aligned}$$

donde S_j^2 es la varianza muestral para el tratamiento j , como se define por (15), Capítulo 5. Entonces, ya que el tamaño de la muestra es b ,

$$\begin{aligned} E(V_w) &= b \sum_{j=1}^a E(S_j^2) \\ &= b \sum_{j=1}^a \left(\frac{b-1}{b} \sigma^2 \right) \\ &= a(b-1)\sigma^2 \end{aligned}$$

utilizando (16) del Capítulo 5.

(b) Por definición

$$\begin{aligned}
 V_b &= b \sum_{j=1}^a (\bar{X}_j - \bar{X})^2 \\
 &= b \sum_{j=1}^a \bar{X}_j^2 - 2b\bar{X} \sum_{j=1}^a \bar{X}_j + ab\bar{X}^2 \\
 &= b \sum_{j=1}^a \bar{X}_j^2 - ab\bar{X}^2
 \end{aligned}$$

ya que $\bar{X} = \left(\sum_j \bar{X}_j \right) / a$. Entonces, omitiendo el índice de la suma, tenemos

$$(1) \quad E(V_b) = b \sum E(\bar{X}_j^2) - abE(\bar{X}^2)$$

Entonces para cualquier variable aleatoria U , $E(U^2) = \text{Var}(U) + [E(U)]^2$. Por tanto

$$(2) \quad E(\bar{X}_j^2) = \text{Var}(\bar{X}_j) + [E(\bar{X}_j)]^2$$

$$(3) \quad E(\bar{X}^2) = \text{Var}(\bar{X}) + [E(\bar{X})]^2$$

Pero ya que las poblaciones de tratamiento son normales, con medias μ_j y varianzas común σ^2 , tenemos del Teorema 5-4, página 158:

$$(4) \quad \text{Var}(\bar{X}_j) = \frac{\sigma^2}{b}$$

$$(5) \quad \text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{ab}$$

$$(6) \quad E(\bar{X}_j) = \mu_j = \mu + \alpha_j$$

$$(7) \quad E(\bar{X}) = \mu$$

Utilizando los resultados (2)-(7), más el resultado del Problema 9.18, en (1) tenemos

$$\begin{aligned}
 E(V_b) &= b \sum \left[\frac{\sigma^2}{b} + (\mu + \alpha_j)^2 \right] - ab \left[\frac{\sigma^2}{ab} + \mu^2 \right] \\
 &= a\sigma^2 + b \sum (\mu + \alpha_j)^2 - \sigma^2 - ab\mu^2 \\
 &= (a-1)\sigma^2 + ab\mu^2 + 2b\mu \sum \alpha_j + \sum \alpha_j^2 - ab\mu^2 \\
 &= (a-1)\sigma^2 + b \sum \alpha_j^2
 \end{aligned}$$

9.20. Demostrar el Teorema 9-1, página 309.

Como se indica en el Problema 9.19(a),

$$V_w = b \sum_{j=1}^a S_j^2 \quad \text{ó} \quad \frac{V_w}{\sigma^2} = \sum_{j=1}^a \frac{bS_j^2}{\sigma^2}$$

donde S_j^2 es la varianza muestral para muestras de tamaño b extraídas de la población de tratamiento j . Por el Teorema 5-6, página 161, bS_j^2/σ^2 tiene una distribución chi-cuadrado con $b-1$ grados de libertad. Entonces, puesto que las varianzas S_j^2 son independientes, concluimos del Teorema 4-4, página 116, que V_w/σ^2 tiene distribución chi-cuadrado con $a(b-1)$ grados de libertad.

9.21. En el Problema 9.13 supusimos que no existían diferencias significativas en las repeticiones, esto es, los diferentes días de la semana. ¿Podemos sostener esta conclusión al nivel de significación del (a) 0.05, (b) 0.01?

Si existe alguna variación debida a las repeticiones se incluye en lo que se llama el error residual o aleatorio, $v_e = 84.8$, en la Tabla 9-23. Para hallar la variación debida a la repetición utilizamos los totales de columna en la Tabla 9-21, obteniendo

$$v_{\text{rep}} = \frac{(57)^2}{8} + \frac{(51)^2}{8} + \frac{(54)^2}{8} + \frac{(47)^2}{8} + \frac{(59)^2}{8} - \frac{(268)^2}{40}$$

$$= 1807 - 1795.6 = 11.4$$

Puesto que hay 5 repeticiones, el número de grados de libertad asociados con esta variación es $5 - 1 = 4$. La variación residual después de restar la variación debida a la repetición es $v_e = 84.8 - 11.4 = 73.4$. Las otras variaciones son las mismas a las de la Tabla 9-23. La tabla final de análisis de varianza, teniendo en cuenta las repeticiones, es la Tabla 9-32.

Tabla 9-32

Variación	Grados de libertad	Media de cuadrados	F
Filas (máquinas), $v_r = 51.0$	3	17.0	$\frac{17.0}{2.621} = 6.49$
Columnas (turnos), $v_c = 8.1$	1	8.1	$\frac{8.1}{2.621} = 3.05$
Repeticiones (días de la semana), $v_{\text{rep}} = 11.4$	4	2.85	$\frac{2.85}{2.621} = 1.09$
Interacción, $v_i = 6.5$	3	2.167	$\frac{2.167}{2.621} = 0.827$
Aleatoria o residual $v'_e = 73.4$	28	2.621	
Total, $v = 150.4$	39		

De la tabla vemos que el F calculado para repeticiones es 1.09. Pero ya que $F_{.95} = 2.71$ para 4, 28 grados de libertad, podemos concluir que no hay variación significativa al nivel de 0.05 (y por tanto al nivel 0.01) debida a las repeticiones, es decir, los días de la semana no son significativos. Las conclusiones relacionando máquinas y turnos son las mismas a las obtenidas en el Problema 9.13.

9.22. Describir cómo se pueden utilizar las técnicas de análisis de varianza para clasificación triple o experimentos con los tres factores (con factores simples). Reproduzca la tabla de análisis de varianza a emplearse en tal caso.

Suponemos que la clasificación se hace en A grupos, denotados por $A_1, \dots, A_a$; B -grupos, denotados por $B_1, \dots, B_b$; C -grupos denotados por $C_1, \dots, C_c$. El valor en A_j, B_k, C_l se denota por x_{jkl} . El valor $\bar{x}_{jk}$, por ejemplo, denota la media de valores en la clase C cuando A_j y B_k se mantienen fijos. Significados análogos se dan a $\bar{x}_{jl}$ y $\bar{x}_{kl}$. El valor $\bar{x}_{j..}$ es la media de valores para las clases B y C cuando A_j es constante. Finalmente $\bar{x}$ denota la gran media.

Existirá una *variación total* dada por

$$(1) \quad v = \sum_{j,k,l} (x_{jkl} - \bar{x})^2$$

que puede dividirse en siete variaciones, como se indica en la Tabla 9-33. Estas variaciones son entre clases del mismo tipo y entre clases de diferentes tipos (*interacciones*). La interacción entre todas las clases se denomina como antes la *variación aleatoria o residual*.

Las siete variaciones en las que se puede dividir (1) vienen dadas por

$$v = v_A + v_B + v_C + v_{AB} + v_{BC} + v_{CA} + v_{ABC}$$

donde

$$v_A = bc \sum_j (\bar{x}_{j.} - \bar{x})^2, \quad v_B = ca \sum_k (\bar{x}_{.k} - \bar{x})^2, \quad v_C = ab \sum_l (\bar{x}_{.l} - \bar{x})^2$$

$$v_{AB} = c \sum_{j,k} (\bar{x}_{jk.} - \bar{x}_{j.} - \bar{x}_{.k} + \bar{x})^2$$

$$v_{BC} = a \sum_{k,l} (\bar{x}_{.kl} - \bar{x}_{.k} - \bar{x}_{.l} + \bar{x})^2$$

$$v_{CA} = b \sum_{j,l} (\bar{x}_{j.l} - \bar{x}_{j.} - \bar{x}_{.l} + \bar{x})^2$$

$$v_{ABC} = \sum_{j,k,l} (x_{jkl} - \bar{x}_{jk.} - \bar{x}_{j.l} - \bar{x}_{.kl} + \bar{x}_{j.} + \bar{x}_{.k} + \bar{x}_{.l} - \bar{x})^2$$

Tabla 9-33

Variación	Grados de libertad	Media de cuadrados	F
v_A (entre grupos A)	$a - 1$	$\hat{s}_A^2 = \frac{v_A}{a - 1}$	$\frac{\hat{s}_A^2}{\hat{s}_{ABC}^2}$ $a - 1, (a - 1)(b - 1)(c - 1) \text{ gl}$
v_B (entre grupos B)	$b - 1$	$\hat{s}_B^2 = \frac{v_B}{b - 1}$	$\frac{\hat{s}_B^2}{\hat{s}_{ABC}^2}$ $b - 1, (a - 1)(b - 1)(c - 1) \text{ gl}$
v_C (entre grupos C)	$c - 1$	$\hat{s}_C^2 = \frac{v_C}{c - 1}$	$\frac{\hat{s}_C^2}{\hat{s}_{ABC}^2}$ $c - 1, (a - 1)(b - 1)(c - 1) \text{ gl}$
v_{AB} (entre grupos A y B)	$(a - 1)(b - 1)$	$\hat{s}_{AB}^2 = \frac{v_{AB}}{(a - 1)(b - 1)}$	$\frac{\hat{s}_{AB}^2}{\hat{s}_{ABC}^2}$ $(a - 1)(b - 1), (a - 1)(b - 1)(c - 1) \text{ gl}$
v_{BC} (entre grupos B y C)	$(b - 1)(c - 1)$	$\hat{s}_{BC}^2 = \frac{v_{BC}}{(b - 1)(c - 1)}$	$\frac{\hat{s}_{BC}^2}{\hat{s}_{ABC}^2}$ $(b - 1)(c - 1), (a - 1)(b - 1)(c - 1) \text{ gl}$
v_C (entre grupos C y A)	$(c - 1)(a - 1)$	$\hat{s}_{CA}^2 = \frac{v_{CA}}{(c - 1)(a - 1)}$	$\frac{\hat{s}_{CA}^2}{\hat{s}_{ABC}^2}$ $(c - 1)(a - 1), (a - 1)(b - 1)(c - 1) \text{ gl}$
v_A (entre grupos A, B y C)	$(a - 1)(b - 1)(c - 1)$	$\hat{s}_{ABC}^2 = \frac{v_{ABC}}{(a - 1)(b - 1)(c - 1)}$	
v (total)	$abc - 1$		

Problemas suplementarios

CLASIFICACION SIMPLE O EXPERIMENTOS DE UN FACTOR

9.23. Se efectúa un experimento para determinar el rendimiento de 5 variedades de trigo A, B, C, D, E. Se asignan cuatro parcelas de terreno a cada variedad y los rendimientos (en hl/ha) son los mostrados en la Tabla 9.34. Suponiendo que las parcelas son de fertilidad semejante y que las variedades se asignan aleatoriamente a las parcelas, determinar si hay una diferencia significativa en rendimientos a los niveles de significación del (a) 0.05, (b) 0.01.

Tabla 9-34

A	20	12	15	19
B	17	14	12	15
C	23	16	18	14
D	15	17	20	12
E	21	14	17	18

- 9.24. Una compañía desea ensayar 4 tipos de neumáticos *A, B, C, D*. La duración de los neumáticos, determinada de sus fibras, vienen dadas (en miles de millas) en la Tabla 9-35, donde cada tipo se ha tratado en 6 automóviles semejantes asignando los neumáticos aleatoriamente. Ensayar a los niveles (a) 0.05, (b) 0.01 si hay diferencia en los neumáticos.
- 9.25. Un profesor desea ensayar tres métodos de enseñanza *I, II, III*. Para llevarlo a cabo, tres grupos de 5 estudiantes se escogen aleatoriamente, y a cada grupo se le enseña por un método diferente. Luego se da el mismo examen a todos los estudiantes y se obtienen las calificaciones indicadas en la Tabla 9-36. Determinar al nivel de (a) 0.05, (b) 0.01 si hay una diferencia significativa en los métodos de enseñanza.

Tabla 9-35

<i>A</i>	33	38	36	40	31	35
<i>B</i>	32	40	42	38	30	34
<i>C</i>	31	37	35	33	34	30
<i>D</i>	29	34	32	30	33	31

Tabla 9-36

Método <i>I</i>	75	62	71	58	73
Método <i>II</i>	81	85	68	92	90
Método <i>III</i>	73	79	60	75	81

MODIFICACIONES PARA NUMEROS DESIGUALES DE OBSERVACIONES

- 9.26. La Tabla 9-37 da los números de millas al galón obtenido por automóviles semejantes utilizando 5 marcas de gasolinas. Ensayar al nivel de (a) 0.05, (b) 0.01 si hay alguna diferencia significativa en las marcas.
- 9.27. Durante un semestre un estudiante obtuvo las calificaciones indicadas en la Tabla 9-38. Ensayar a los niveles de (a) 0.05, (b) 0.01 si hay una diferencia significativa en sus calificaciones entre esas asignaturas.

Tabla 9-37

Marca <i>A</i>	12	15	14	11	15
Marca <i>B</i>	14	12	15		
Marca <i>C</i>	11	12	10	14	
Marca <i>D</i>	15	18	16	17	14
Marca <i>E</i>	10	12	14	12	

Tabla 9-38

Matemáticas	72	80	83	75
Ciencias	81	74	77	
Inglés	88	82	90	87 80
Economía	74	71	77	70

- 9.28. Demostrar los resultados (24), (25) y (26), página 310, para el caso en que los números de observaciones sean diferentes.

CLASIFICACION DOBLE O EXPERIMENTOS DE DOS FACTORES

- 9.29. Demostrar el resultado (30), página 311.
- 9.30. Demostrar las fórmulas cortas (31)–(34), página 311.
- 9.31. Los artículos fabricados por una compañía se producen por 3 operarios utilizando 3 máquinas diferentes. El fabricante desea determinar si hay una diferencia (a) entre operarios, (b) entre máquinas. Se efectúa un experimento para determinar el número de artículos diarios producidos por cada operario utilizando cada una de las máquinas; los resultados se dan en la Tabla 9-39. Dar la información deseada utilizando un nivel de significación del 0.05.

Tabla 9-39

	Operario 1	Operario 2	Operario 3
Máquina <i>A</i>	23	27	24
Máquina <i>B</i>	34	30	28
Máquina <i>C</i>	28	25	27

9.32. Solucionar el Problema 9-31 utilizando el nivel de significación del 0.01.

Tabla 9-40

9.33. Semillas de 5 tipos de maíz se siembran en 5 bloques. Cada bloque se divide en 4 parcelas, que se asignan aleatoriamente a los 4 tipos. Ensayar al nivel 0.05 si los rendimientos en hl/ha, como se muestra en la Tabla 9-40, varían significativamente con (a) las diferencias del terreno (es decir, los 5 bloques), (b) las diferencias en el tipo de maíz.

	TIPOS DE MAÍZ			
	I	II	III	IV
A	12	15	10	14
B	15	19	12	11
C	14	18	15	12
D	11	16	12	16
E	16	17	11	14

9.34. Solucionar el Problema 9.33 utilizando el nivel de significación del 0.01.

9.35. Suponer que en el Problema 9.24 la primera observación para cada tipo de neumático se hace empleando una clase específica de automóvil, la segunda observación empleando una segunda clase específica, y así sucesivamente. Ensayar al nivel de 0.05 si hay diferencia en (a) los tipos de neumáticos, (b) las clases de automóviles.

9.36. Solucionar el Problema 9.35 utilizando el nivel de significación del 0.01.

9.37. Suponer que en el Problema 9.25 el primer valor para cada método de enseñanza corresponde a un estudiante de un plantel específico, el segundo a un estudiante de otro plantel, y así sucesivamente. Ensayar la hipótesis al nivel 0.05 de que hay diferencia en (a) el método de enseñanza, (b) en los planteles.

9.38. Se efectúa un experimento para ensayar si el color del pelo y las estaturas de estudiantes adultos tienen alguna incidencia en el rendimiento escolar. Los resultados se dan en la Tabla 9-41, donde los números indican 10 en el tope de los graduados. Analizar el experimento al nivel de 0.05.

Tabla 9-41

	pelirrojo	rubio	castaño
Alto	75	78	80
Mediano	81	76	79
Pequeño	73	75	77

9.39. Solucionar el Problema 9.38 al nivel 0.01.

EXPERIMENTOS DE DOS FACTORES CON REPETICIÓN

9.40. Suponer que el experimento del Problema 9.23 se lleva a cabo en el suroeste de un país y que las columnas de la Tabla 9-34 indican 4 tipos diferentes de fertilizante, en tanto que en un experimento semejante efectuado en el oeste da los resultados en la Tabla 9-42. Ensayar al nivel 0.05 si hay una diferencia en (a) los fertilizantes, (b) la localización.

Tabla 9-42

A	16	18	20	23
B	15	17	16	19
C	21	19	18	21
D	18	22	21	23
E	17	18	24	20

9.41. Solucionar el Problema 9.40 utilizando un nivel 0.01.

9.42. La Tabla 9-43 da el número de artículos producidos por 4 operarios diferentes trabajando en dos tipos de máquinas, I y II, durante días diferentes. Determinar al nivel de 0.05 si hay diferencias significativas en (a) los operarios, (b) las máquinas.

Tabla 9-43

	Máquina I					Máquina II				
	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
Operario A	15	18	17	20	12	14	16	18	17	15
Operario B	12	16	14	18	11	11	15	12	16	12
Operario C	14	17	18	16	13	12	14	16	14	11
Operario D	19	16	21	23	18	17	15	18	20	17

CUADRADOS LATINOS

- 9.43. Se efectúa un experimento para ensayar el efecto sobre el rendimiento de 4 tratamientos de fertilizantes A, B, C, D , y de variaciones del terreno en dos direcciones perpendiculares. Se obtiene el cuadrado latino, Tabla 9.44, donde los números indican rendimiento de maíz por unidad de área. Ensayar la hipótesis a un nivel del 0.01 de que no hay diferencia en (a) los fertilizantes, (b) las variaciones del terreno.

Tabla 9-44

C 8	A 10	D 12	B 11
A 14	C 12	B 11	D 15
D 10	B 14	C 16	A 10
B 7	D 16	A 14	C 12

- 9.44. Solucionar el Problema 9.43 utilizando un nivel 0.05.

- 9.45. Con referencia al Problema 9.38 suponer que introducimos un factor adicional dando la sección donde nació el estudiante Este, Centro, Oeste, como se muestra en la Tabla 9-45. Determinar a un nivel de 0.05 si hay una diferencia significativa en rendimiento académico de los estudiantes debida a diferencias en (a) estatura, (b) color de pelo, (c) lugar de nacimiento.

Tabla 9-45

E 75	O 78	C 80
C 81	E 76	O 79
O 73	C 75	E 77

CUADRADOS GRECO-LATINOS

- 9.46. Para producir un tipo superior de alimento para pollos, 4 cantidades diferentes de dos compuestos químicos se agregan a los ingredientes básicos. Las cantidades diferentes del primer compuesto se indican por A, B, C, D y las del segundo por $\alpha, \beta, \gamma, \delta$. El alimento se da a los pollitos ordenados en grupos de acuerdo con 4 pesos iniciales, W_1, W_2, W_3, W_4 y 4 especies diferentes S_1, S_2, S_3, S_4 . El aumento en peso por unidad de tiempo se da en el cuadrado greco-latino de la Tabla 9-46. Efectuar un análisis de la varianza del experimento al nivel de significación del 0.05, estableciendo cualquier conclusión a que pueda llegarse.

Tabla 9-46

	W_1	W_2	W_3	W_4
S_1	C_γ 8	B_β 6	A_α 5	D_δ 6
S_2	A_δ 4	D_α 3	C_β 7	B_γ 3
S_3	D_β 5	A_γ 6	B_δ 5	C_α 6
S_4	B_α 6	C_δ 10	D_γ 10	A_β 8

- 9.47. Cuatro tipos de cable T_1, T_2, T_3, T_4 se fabrican por cada una de cuatro compañías, C_1, C_2, C_3, C_4 . Cuatro operarios A, B, C, D usando cuatro máquinas diferentes, $\alpha, \beta, \gamma, \delta$, miden las fortalezas de los cables. Las fortalezas promedio obtenidas se dan en el cuadrado greco-latino de la Tabla 9-47. Efectuar un análisis de varianza al nivel 0.05, estableciendo cualquier conclusión a que pueda llegarse.

Tabla 9-47

	C_1	C_2	C_3	C_4
T_1	A_β 164	B_γ 181	C_α 193	D_δ 160
T_2	C_δ 171	D_α 162	A_γ 183	B_β 145
T_3	D_γ 198	C_β 212	B_δ 207	A_α 188
T_4	B_α 157	A_δ 172	D_β 166	$\bar{C}_\gamma$ 136

PROBLEMAS DIVERSOS

- 9.48. La Tabla 9-48 contiene los datos sobre el moho acumulado en hierro tratado con químicos A, B o C , respectivamente. Determinar al nivel (a) 0.05, (b) 0.01 si hay una diferencia significativa en los tratamientos.

Tabla 9-48

A	3	5	4	4
B	4	2	3	3
C	6	4	5	5

Tabla 9-49

Alto	110	105	118	112	90	
Pequeño	95	103	115	107		
Mediano	108	112	93	104	96	102

- 9.49. Un experimento mide el I. Q. de estudiantes adultos de estaturas altas, medias y pequeñas. Los resultados se indican en la Tabla 9-49. Determinar al nivel (a) 0.05, (b) 0.01 si hay alguna diferencia significativa en los I.Q. relativo a diferencia de estaturas.
- 9.50. Demostrar (a) la ecuación (37), (b) la ecuación (38), página 312.
- 9.51. Demostrar (a) la ecuación (39), (b) la ecuación (40), página 312.
- 9.52. Se realiza un examen para determinar si los veteranos o los no veteranos de diferentes I.Q. rinden mejor. Los puntajes obtenidos se muestran en la Tabla 9-50. Determinar al nivel de 0.05 si hay una diferencia en los puntajes debido a diferencias en (a) el estado veterano, (b) I.Q.

Tabla 9-50

	Alto I.Q.	Medio I.Q.	Bajo I.Q.
Veterano	90	81	74
No veterano	85	78	70

- 9.53. Solucionar el Problema 9.52 utilizando un nivel 0.01.

Tabla 9-51

- 9.54. La Tabla 9-51 muestra los puntajes para una muestra de estudiantes universitarios de diferentes partes del país con diferentes I.Q. Analizar la tabla al nivel de 0.05 y establecer sus conclusiones.

	Alto	Medio	Bajo
Este	88	80	72
Oeste	84	78	75
Sur	86	82	70
Norte y centro	80	75	79

- 9.55. Solucionar el Problema 9.54 al nivel 0.01.

- 9.56. En el Problema 9-42, ¿puede determinar si hay una diferencia significativa en el número de artículos producidos en los diferentes días de la semana? Explicar.

- 9.57. En los cálculos de análisis de varianza se sabe que puede sumarse o restarse una constante apropiada de cada valor sin afectar las conclusiones. ¿Es esto cierto si cada valor se multiplica o divide por una constante apropiada? Justificar su respuesta.

- 9.58. Derivar los resultados (43) y (44), página 312.

- 9.59. Demostrar el Teorema 9-2, página 309.

- 9.60. Demostrar el Teorema 9-3, página 309.

- 9.61. Suponer que los resultados en la Tabla 9-48 del Problema 9-48 son válidos para el noroeste, en tanto que los resultados correspondientes para el oeste se dan en la Tabla 9-52. Determinar el nivel de 0.05 si hay diferencias debido a (a) los químicos, (b) la localización.

Tabla 9-52

A	5	4	6	3
B	3	4	2	3
C	5	7	4	6

Tabla 9-53

A	17	14	18	12
B	20	10	20	15
C	18	15	16	17
D	12	11	14	11
E	15	12	19	14

- 9.62. Con referencia a los Problemas 9.23 y 9.40 suponer que un experimento adicional realizado en el noroeste produce los resultados de la Tabla 9-53. Ensayar al nivel 0.05 si hay diferencia en (a) fertilizantes, (b) los tres lugares.

- 9.63. Solucionar el Problema 9.62 utilizando un nivel 0.01.
- 9.64. Efectuar un análisis de varianza en el cuadrado latino de la Tabla 9-54 a un nivel 0.05 y establecer conclusiones.
- 9.65. Haga el montaje de un experimento que conduzca al cuadrado latino de la Tabla 9-54.

Tabla 9-54

FACTOR 1

FACTOR 2

B_{16}	C_{21}	A_{15}
A_{18}	B_{23}	C_{14}
C_{15}	A_{18}	B_{12}

- 9.66. Efectuar un análisis de varianza en el cuadrado greco-latino de la Tabla 9-55 a un nivel 0.05 y establecer conclusiones.

Tabla 9-55

FACTOR 1

FACTOR 2

$A_{\gamma} \ 6$	$B_{\beta} \ 12$	$C_{\delta} \ 4$	$D_{\alpha} \ 18$
$B_{\delta} \ 3$	$A_{\alpha} \ 8$	$D_{\gamma} \ 15$	$C_{\beta} \ 14$
$D_{\beta} \ 15$	$C_{\gamma} \ 20$	$B_{\alpha} \ 9$	$A_{\delta} \ 5$
$C_{\alpha} \ 16$	$D_{\delta} \ 6$	$A_{\beta} \ 17$	$B_{\gamma} \ 7$

- 9.67. Haga el montaje de un experimento que conduzca al cuadrado greco-latino de la Tabla 9-55.
- 9.68. Describir cómo emplear las técnicas de análisis de varianza para experimentos de tres factores con repetición.
- 9.69. Montar y solucionar un problema que ilustre el procedimiento en el Problema 9.68.
- 9.70. Suponer que en el Problema 9.21 hallamos una diferencia significativa en los días de la semana, es decir, las repeticiones. ¿Deberían modificarse las conclusiones obtenidas en el Problema 9.13? Justificar sus conclusiones.
- 9.71. En la práctica, ¿esperaría encontrar un (a) cuadrado latino de 2×2 ? (b) ¿un cuadrado greco-latino de 3×3 ? Explicar.

Apéndices

Apéndice A

Temas matemáticos

SUMAS ESPECIALES

Las siguientes son algunas sumas de series que se presentan con frecuencia. $0! = 1$. Cuando la serie es infinita se indica el intervalo de convergencia.

$$1. \sum_{j=1}^m j = 1 + 2 + 3 + \cdots + m = \frac{m(m+1)}{2}$$

$$2. \sum_{j=1}^m j^2 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + m^2 = \frac{m(m+1)(2m+1)}{6}$$

$$3. e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{x^j}{j!} \quad \text{para todo } x$$

$$4. \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j x^{2j+1}}{(2j+1)!} \quad \text{para todo } x$$

$$5. \cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-1)^j x^{2j}}{(2j)!} \quad \text{para todo } x$$

$$6. \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots = \sum_{j=0}^{\infty} x^j \quad |x| < 1$$

$$7. \ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} - \cdots = -\sum_{j=1}^{\infty} \frac{x^j}{j} \quad -1 \leq x < 1$$

FORMULAS DE EULER

$$8. e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta, \quad e^{-i\theta} = \cos \theta - i \sin \theta$$

$$9. \cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}, \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

LA FUNCION GAMMA

La función gamma, denotada por $\Gamma(n)$, se define por

$$\Gamma(n) = \int_0^{\infty} t^{n-1} e^{-t} dt \quad n > 0 \quad (1)$$

La fórmula de recurrencia viene dada por

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) \quad (2)$$

donde $\Gamma(1) = 1$. Una extensión de la función gamma para $n < 0$ puede obtenerse por el empleo de (2).

Si n es un entero positivo, entonces

$$\Gamma(n+1) = n! \quad (3)$$

Por esta razón $\Gamma(n)$ se conoce como la *función factorial*. Una propiedad importante de la función gamma es que

$$\Gamma(p)\Gamma(1-p) = \frac{\pi}{\sin p\pi} \quad (4)$$

Para $p = 1/2$, (4) da

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi} \quad (5)$$

Para valores grandes de n tenemos la *fórmula asintótica de Stirling*:

$$\Gamma(n+1) \sim \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n} \quad (6)$$

donde el signo $\sim$ indica que la relación de los dos lados tiende a 1 cuando $n \rightarrow \infty$. En el caso de que n sea un entero positivo grande, una buena aproximación para $n!$ viene dada por

$$n! = \sqrt{2\pi n} n^n e^{-n} \quad (7)$$

LA FUNCION BETA

La *función beta*, denotada por $B(m, n)$, se define como

$$B(m, n) = \int_0^1 u^{m-1}(1-u)^{n-1} du \quad m > 0, n > 0 \quad (8)$$

Está relacionada a la función gamma por

$$B(m, n) = \frac{\Gamma(m)\Gamma(n)}{\Gamma(m+n)} \quad (9)$$

INTEGRALES ESPECIALES

Las siguientes son algunas integrales que se presentan en probabilidad y estadística.

$$10. \int_0^\infty e^{-ax^2} dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} \quad a > 0$$

$$11. \int_0^\infty x^m e^{-ax^2} dx = \frac{\Gamma\left(\frac{m+1}{2}\right)}{2a^{(m+1)/2}} \quad a > 0, m > -1$$

$$12. \int_0^\infty e^{-ax^2} \cos bx dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{-b^2/4a} \quad a > 0$$

$$13. \int_0^\infty e^{-ax} \cos bx dx = \frac{a}{a^2 + b^2} \quad a > 0$$

$$14. \int_0^{\infty} e^{-ax} \operatorname{sen} bx \, dx = \frac{b}{a^2 + b^2} \quad a > 0$$

$$15. \int_0^{\infty} x^{p-1} e^{-ax} \, dx = \frac{\Gamma(p)}{a^p} \quad a > 0, \, p > 0$$

$$16. \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(ax^2 + bx + c)} \, dx = \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{(b^2 - 4ac)/4a} \quad a > 0$$

$$17. \int_0^{\infty} e^{-(ax^2 + bx + c)} \, dx = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\pi}{a}} e^{(b^2 - 4ac)/4a} \operatorname{erfc}\left(\frac{b}{2\sqrt{a}}\right) \quad a > 0$$

donde

$$\operatorname{erfc}(u) = 1 - \operatorname{erf}(u) = 1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^u e^{-x^2} \, dx = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_u^{\infty} e^{-x^2} \, dx$$

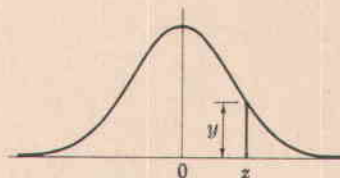
se denomina la *función complementaria de error*.

$$18. \int_0^{\infty} \frac{\cos \omega x}{x^2 + a^2} \, dx = \frac{\pi}{2a} e^{-a\omega} \quad a > 0, \, \omega > 0$$

$$19. \int_0^{\pi/2} \operatorname{sen}^{2m-1} \theta \cos^{2n-1} \theta \, d\theta = \frac{\Gamma(m) \Gamma(n)}{2\Gamma(m+n)} \quad m > 0, \, n > 0$$

Apéndice B

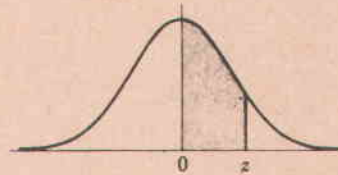
Ordenadas (y)
de la
curva normal
tipificada
en z



z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	.3989	.3989	.3989	.3988	.3986	.3984	.3982	.3980	.3977	.3973
0.1	.3970	.3965	.3961	.3956	.3951	.3945	.3939	.3932	.3925	.3918
0.2	.3910	.3902	.3894	.3885	.3876	.3867	.3857	.3847	.3836	.3825
0.3	.3814	.3802	.3790	.3778	.3765	.3752	.3739	.3725	.3712	.3697
0.4	.3683	.3668	.3653	.3637	.3621	.3605	.3589	.3572	.3555	.3538
0.5	.3521	.3503	.3485	.3467	.3448	.3429	.3410	.3391	.3372	.3352
0.6	.3332	.3312	.3292	.3271	.3251	.3230	.3209	.3187	.3166	.3144
0.7	.3123	.3101	.3079	.3056	.3034	.3011	.2989	.2966	.2943	.2920
0.8	.2897	.2874	.2850	.2827	.2803	.2780	.2756	.2732	.2709	.2685
0.9	.2661	.2637	.2613	.2589	.2565	.2541	.2516	.2492	.2468	.2444
1.0	.2420	.2396	.2371	.2347	.2323	.2299	.2275	.2251	.2227	.2203
1.1	.2179	.2155	.2131	.2107	.2083	.2059	.2036	.2012	.1989	.1965
1.2	.1942	.1919	.1895	.1872	.1849	.1826	.1804	.1781	.1758	.1736
1.3	.1714	.1691	.1669	.1647	.1626	.1604	.1582	.1561	.1539	.1518
1.4	.1497	.1476	.1456	.1435	.1415	.1394	.1374	.1354	.1334	.1315
1.5	.1295	.1276	.1257	.1238	.1219	.1200	.1182	.1163	.1145	.1127
1.6	.1109	.1092	.1074	.1057	.1040	.1023	.1006	.0989	.0973	.0957
1.7	.0940	.0925	.0909	.0893	.0878	.0863	.0848	.0833	.0818	.0804
1.8	.0790	.0775	.0761	.0748	.0734	.0721	.0707	.0694	.0681	.0669
1.9	.0656	.0644	.0632	.0620	.0608	.0596	.0584	.0573	.0562	.0551
2.0	.0540	.0529	.0519	.0508	.0498	.0488	.0478	.0468	.0459	.0449
2.1	.0440	.0431	.0422	.0413	.0404	.0396	.0387	.0379	.0371	.0363
2.2	.0355	.0347	.0339	.0332	.0325	.0317	.0310	.0303	.0297	.0290
2.3	.0283	.0277	.0270	.0264	.0258	.0252	.0246	.0241	.0235	.0229
2.4	.0224	.0219	.0213	.0208	.0203	.0198	.0194	.0189	.0184	.0180
2.5	.0175	.0171	.0167	.0163	.0158	.0154	.0151	.0147	.0143	.0139
2.6	.0136	.0132	.0129	.0126	.0122	.0119	.0116	.0113	.0110	.0107
2.7	.0104	.0101	.0099	.0096	.0093	.0091	.0088	.0086	.0084	.0081
2.8	.0079	.0077	.0075	.0073	.0071	.0069	.0067	.0065	.0063	.0061
2.9	.0060	.0058	.0056	.0055	.0053	.0051	.0050	.0048	.0047	.0046
3.0	.0044	.0043	.0042	.0040	.0039	.0038	.0037	.0036	.0035	.0034
3.1	.0033	.0032	.0031	.0030	.0029	.0028	.0027	.0026	.0025	.0025
3.2	.0024	.0023	.0022	.0022	.0021	.0020	.0020	.0019	.0018	.0018
3.3	.0017	.0017	.0016	.0016	.0015	.0015	.0014	.0014	.0013	.0013
3.4	.0012	.0012	.0012	.0011	.0011	.0010	.0010	.0010	.0009	.0009
3.5	.0009	.0008	.0008	.0008	.0008	.0007	.0007	.0007	.0007	.0006
3.6	.0006	.0006	.0006	.0005	.0005	.0005	.0005	.0005	.0005	.0004
3.7	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0004	.0003	.0003	.0003	.0003
3.8	.0003	.0003	.0003	.0003	.0003	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002
3.9	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0002	.0001	.0001

Apéndice C

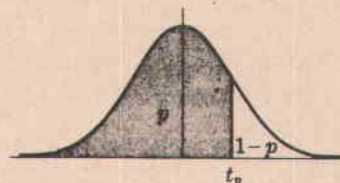
Areas
bajo la
curva normal
tipificada
de 0 a z



z	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0.0	.0000	.0040	.0080	.0120	.0160	.0199	.0239	.0279	.0319	.0359
0.1	.0398	.0438	.0478	.0517	.0557	.0596	.0636	.0675	.0714	.0754
0.2	.0793	.0832	.0871	.0910	.0948	.0987	.1026	.1064	.1103	.1141
0.3	.1179	.1217	.1255	.1293	.1331	.1368	.1406	.1443	.1480	.1517
0.4	.1554	.1591	.1628	.1664	.1700	.1736	.1772	.1808	.1844	.1879
0.5	.1915	.1950	.1985	.2019	.2054	.2088	.2123	.2157	.2190	.2224
0.6	.2258	.2291	.2324	.2357	.2389	.2422	.2454	.2486	.2518	.2549
0.7	.2580	.2612	.2642	.2673	.2704	.2734	.2764	.2794	.2823	.2852
0.8	.2881	.2910	.2939	.2967	.2996	.3023	.3051	.3078	.3106	.3133
0.9	.3159	.3186	.3212	.3238	.3264	.3289	.3315	.3340	.3365	.3389
1.0	.3413	.3438	.3461	.3485	.3508	.3531	.3554	.3577	.3599	.3621
1.1	.3643	.3665	.3686	.3708	.3729	.3749	.3770	.3790	.3810	.3830
1.2	.3849	.3869	.3888	.3907	.3925	.3944	.3962	.3980	.3997	.4015
1.3	.4032	.4049	.4066	.4082	.4099	.4115	.4131	.4147	.4162	.4177
1.4	.4192	.4207	.4222	.4236	.4251	.4265	.4279	.4292	.4306	.4319
1.5	.4332	.4345	.4357	.4370	.4382	.4394	.4406	.4418	.4429	.4441
1.6	.4452	.4463	.4474	.4484	.4495	.4505	.4515	.4525	.4535	.4545
1.7	.4554	.4564	.4573	.4582	.4591	.4599	.4608	.4616	.4625	.4633
1.8	.4641	.4649	.4656	.4664	.4671	.4678	.4686	.4693	.4699	.4706
1.9	.4713	.4719	.4726	.4732	.4738	.4744	.4750	.4756	.4761	.4767
2.0	.4772	.4778	.4783	.4788	.4793	.4798	.4803	.4808	.4812	.4817
2.1	.4821	.4826	.4830	.4834	.4838	.4842	.4846	.4850	.4854	.4857
2.2	.4861	.4864	.4868	.4871	.4875	.4878	.4881	.4884	.4887	.4890
2.3	.4893	.4896	.4898	.4901	.4904	.4906	.4909	.4911	.4913	.4916
2.4	.4918	.4920	.4922	.4925	.4927	.4929	.4931	.4932	.4934	.4936
2.5	.4938	.4940	.4941	.4943	.4945	.4946	.4948	.4949	.4951	.4952
2.6	.4953	.4955	.4956	.4957	.4959	.4960	.4961	.4962	.4963	.4964
2.7	.4965	.4966	.4967	.4968	.4969	.4970	.4971	.4972	.4973	.4974
2.8	.4974	.4975	.4976	.4977	.4977	.4978	.4979	.4979	.4980	.4981
2.9	.4981	.4982	.4982	.4983	.4984	.4984	.4985	.4985	.4986	.4986
3.0	.4987	.4987	.4987	.4988	.4988	.4989	.4989	.4989	.4990	.4990
3.1	.4990	.4991	.4991	.4991	.4992	.4992	.4992	.4992	.4993	.4993
3.2	.4993	.4993	.4994	.4994	.4994	.4994	.4994	.4995	.4995	.4995
3.3	.4995	.4995	.4995	.4996	.4996	.4996	.4996	.4996	.4996	.4997
3.4	.4997	.4997	.4997	.4997	.4997	.4997	.4997	.4997	.4997	.4998
3.5	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998	.4998
3.6	.4998	.4998	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999
3.7	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999
3.8	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999	.4999
3.9	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000	.5000

Apéndice D

Percentilas (t_p)
de la
distribución t de Student
con ν grados de libertad

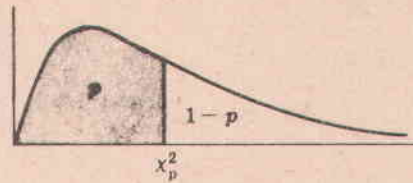


ν	$t_{.55}$	$t_{.60}$	$t_{.70}$	$t_{.75}$	$t_{.80}$	$t_{.90}$	$t_{.95}$	$t_{.975}$	$t_{.99}$	$t_{.995}$
1	.158	.325	.727	1.000	1.376	3.08	6.31	12.71	31.82	63.66
2	.142	.289	.617	.816	1.061	1.89	2.92	4.30	6.96	9.92
3	.137	.277	.584	.765	.978	1.64	2.35	3.18	4.54	5.84
4	.134	.271	.569	.741	.941	1.53	2.13	2.78	3.75	4.60
5	.132	.267	.559	.727	.920	1.48	2.02	2.57	3.36	4.03
6	.131	.265	.553	.718	.906	1.44	1.94	2.45	3.14	3.71
7	.130	.263	.549	.711	.896	1.42	1.90	2.36	3.00	3.50
8	.130	.262	.546	.706	.889	1.40	1.86	2.31	2.90	3.36
9	.129	.261	.543	.703	.883	1.38	1.83	2.26	2.82	3.25
10	.129	.260	.542	.700	.879	1.37	1.81	2.23	2.76	3.17
11	.129	.260	.540	.697	.876	1.36	1.80	2.20	2.72	3.11
12	.128	.259	.539	.695	.873	1.36	1.78	2.18	2.68	3.06
13	.128	.259	.538	.694	.870	1.35	1.77	2.16	2.65	3.01
14	.128	.258	.537	.692	.868	1.34	1.76	2.14	2.62	2.98
15	.128	.258	.536	.691	.866	1.34	1.75	2.13	2.60	2.95
16	.128	.258	.535	.690	.865	1.34	1.75	2.12	2.58	2.92
17	.128	.257	.534	.689	.863	1.33	1.74	2.11	2.57	2.90
18	.127	.257	.534	.688	.862	1.33	1.73	2.10	2.55	2.88
19	.127	.257	.533	.688	.861	1.33	1.73	2.09	2.54	2.86
20	.127	.257	.533	.687	.860	1.32	1.72	2.09	2.53	2.84
21	.127	.257	.532	.686	.859	1.32	1.72	2.08	2.52	2.83
22	.127	.256	.532	.686	.858	1.32	1.72	2.07	2.51	2.82
23	.127	.256	.532	.685	.858	1.32	1.71	2.07	2.50	2.81
24	.127	.256	.531	.685	.857	1.32	1.71	2.06	2.49	2.80
25	.127	.256	.531	.684	.856	1.32	1.71	2.06	2.48	2.79
26	.127	.256	.531	.684	.856	1.32	1.71	2.06	2.48	2.78
27	.127	.256	.531	.684	.855	1.31	1.70	2.05	2.47	2.77
28	.127	.256	.530	.683	.855	1.31	1.70	2.05	2.47	2.76
29	.127	.256	.530	.683	.854	1.31	1.70	2.04	2.46	2.76
30	.127	.256	.530	.683	.854	1.31	1.70	2.04	2.46	2.75
40	.126	.255	.529	.681	.851	1.30	1.68	2.02	2.42	2.70
60	.126	.254	.527	.679	.848	1.30	1.67	2.00	2.39	2.66
120	.126	.254	.526	.677	.845	1.29	1.66	1.98	2.36	2.62
∞	.126	.253	.524	.674	.842	1.28	1.645	1.96	2.33	2.58

Fuente: R.A. Fisher y F. Yates, *Statistical Tables for Biological, Agricultural and Medical Research*, publicado por Longman Group Ltd., (previamente publicado por Oliver y Boyd, Edinburgh), con permiso de los autores y editores.

Apéndice E

Percentilas (χ_p^2)
de la
distribución chi-cuadrado
con ν grados de libertad



ν	$\chi_{.005}^2$	$\chi_{.01}^2$	$\chi_{.025}^2$	$\chi_{.05}^2$	$\chi_{.10}^2$	$\chi_{.25}^2$	$\chi_{.50}^2$	$\chi_{.75}^2$	$\chi_{.90}^2$	$\chi_{.95}^2$	$\chi_{.975}^2$	$\chi_{.99}^2$	$\chi_{.995}^2$	$\chi_{.999}^2$
1	.0000	.0002	.0010	.0039	.0158	.102	.455	1.32	2.71	3.84	5.02	6.63	7.88	10.8
2	.0100	.0201	.0506	.103	.211	.575	1.39	2.77	4.61	5.99	7.38	9.21	10.6	13.8
3	.0717	.115	.216	.352	.584	1.21	2.37	4.11	6.25	7.81	9.35	11.3	12.8	16.3
4	.207	.297	.484	.711	1.06	1.92	3.36	5.39	7.78	9.49	11.1	13.3	14.9	18.5
5	.412	.554	.831	1.15	1.61	2.67	4.35	6.63	9.24	11.1	12.8	15.1	16.7	20.5
6	.676	.872	1.24	1.64	2.20	3.45	5.35	7.84	10.6	12.6	14.4	16.8	18.5	22.5
7	.989	1.24	1.69	2.17	2.83	4.25	6.35	9.04	12.0	14.1	16.0	18.5	20.3	24.3
8	1.34	1.65	2.18	2.73	3.49	5.07	7.34	10.2	13.4	15.5	17.5	20.1	22.0	26.1
9	1.73	2.09	2.70	3.33	4.17	5.90	8.34	11.4	14.7	16.9	19.0	21.7	23.6	27.9
10	2.16	2.56	3.25	3.94	4.87	6.74	9.34	12.5	16.0	18.3	20.5	23.2	25.2	29.6
11	2.60	3.05	3.82	4.57	5.58	7.58	10.3	13.7	17.3	19.7	21.9	24.7	26.8	31.3
12	3.07	3.57	4.40	5.23	6.30	8.44	11.3	14.8	18.5	21.0	23.3	26.2	28.3	32.9
13	3.57	4.11	5.01	5.89	7.04	9.30	12.3	16.0	19.8	22.4	24.7	27.7	29.8	34.5
14	4.07	4.66	5.63	6.57	7.79	10.2	13.3	17.1	21.1	23.7	26.1	29.1	31.3	36.1
15	4.60	5.23	6.26	7.26	8.55	11.0	14.3	18.2	22.3	25.0	27.5	30.6	32.8	37.7
16	5.14	5.81	6.91	7.96	9.31	11.9	15.3	19.4	23.5	26.3	28.8	32.0	34.3	39.3
17	5.70	6.41	7.56	8.67	10.1	12.8	16.3	20.5	24.8	27.6	30.2	33.4	35.7	40.8
18	6.26	7.01	8.23	9.39	10.9	13.7	17.3	21.6	26.0	28.9	31.5	34.8	37.2	42.3
19	6.84	7.63	8.91	10.1	11.7	14.6	18.3	22.7	27.2	30.1	32.9	36.2	38.6	43.8
20	7.43	8.26	9.59	10.9	12.4	15.5	19.3	23.8	28.4	31.4	34.2	37.6	40.0	45.3
21	8.03	8.90	10.3	11.6	13.2	16.3	20.3	24.9	29.6	32.7	35.5	38.9	41.4	46.8
22	8.64	9.54	11.0	12.3	14.0	17.2	21.3	26.0	30.8	33.9	36.8	40.3	42.8	48.3
23	9.26	10.2	11.7	13.1	14.8	18.1	22.3	27.1	32.0	35.2	38.1	41.6	44.2	49.7
24	9.89	10.9	12.4	13.8	15.7	19.0	23.3	28.2	33.2	36.4	39.4	43.0	45.6	51.2
25	10.5	11.5	13.1	14.6	16.5	19.9	24.3	29.3	34.4	37.7	40.6	44.3	46.9	52.6
26	11.2	12.2	13.8	15.4	17.3	20.8	25.3	30.4	35.6	38.9	41.9	45.6	48.3	54.1
27	11.8	12.9	14.6	16.2	18.1	21.7	26.3	31.5	36.7	40.1	43.2	47.0	49.6	55.5
28	12.5	13.6	15.3	16.9	18.9	22.7	27.3	32.6	37.9	41.3	44.5	48.3	51.0	56.9
29	13.1	14.3	16.0	17.7	19.8	23.6	28.3	33.7	39.1	42.6	45.7	49.6	52.3	58.3
30	13.8	15.0	16.8	18.5	20.6	24.5	29.3	34.8	40.3	43.8	47.0	50.9	53.7	59.7
40	20.7	22.2	24.4	26.5	29.1	33.7	39.3	45.6	51.8	55.8	59.3	63.7	66.8	73.4
50	28.0	29.7	32.4	34.8	37.7	42.9	49.3	56.3	63.2	67.5	71.4	76.2	79.5	86.7
60	35.5	37.5	40.5	43.2	46.5	52.3	59.3	67.0	74.4	79.1	83.3	88.4	92.0	99.6
70	43.3	45.4	48.8	51.7	55.3	61.7	69.3	77.6	85.5	90.5	95.0	100	104	112
80	51.2	53.5	57.2	60.4	64.3	71.1	79.3	88.1	96.6	102	107	112	116	125
90	59.2	61.8	65.6	69.1	73.3	80.6	89.3	98.6	108	113	118	124	128	137
100	67.3	70.1	74.2	77.9	82.4	90.1	99.3	109	118	124	130	136	140	149

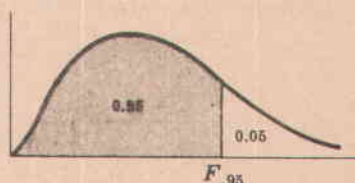
Fuente: E.S. Pearson y H.O. Hartley, *Biometrika Tables for Statisticians*, Vol. 1(1966),
Tabla 8, páginas 137 y 138, con permiso de los autores y editores.

Apéndice F

Percentila 95 (niveles 0.05), $F_{.95}$,
para la
distribución F

ν_1 grados de libertad en el numerador

ν_2 grados de libertad en el denominador



$\nu_1 \backslash \nu_2$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242	244	246	248	249	250	251	252	253	254
2	18.5	19.0	19.2	19.2	19.3	19.3	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.4	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5	19.5
3	10.1	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81	8.79	8.74	8.70	8.66	8.64	8.62	8.59	8.57	8.55	8.53
4	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00	5.96	5.91	5.86	5.80	5.77	5.75	5.72	5.69	5.66	5.63
5	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77	4.74	4.68	4.62	4.56	4.53	4.50	4.46	4.43	4.40	4.37
6	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10	4.06	4.00	3.94	3.87	3.84	3.81	3.77	3.74	3.70	3.67
7	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68	3.64	3.57	3.51	3.44	3.41	3.38	3.34	3.30	3.27	3.23
8	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39	3.35	3.28	3.22	3.15	3.12	3.08	3.04	3.01	2.97	2.93
9	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18	3.14	3.07	3.01	2.94	2.90	2.86	2.83	2.79	2.75	2.71
10	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02	2.98	2.91	2.85	2.77	2.74	2.70	2.66	2.62	2.58	2.54
11	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90	2.85	2.79	2.72	2.65	2.61	2.57	2.53	2.49	2.45	2.40
12	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80	2.75	2.69	2.62	2.54	2.51	2.47	2.43	2.38	2.34	2.30
13	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71	2.67	2.60	2.53	2.46	2.42	2.38	2.34	2.30	2.25	2.21
14	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65	2.60	2.53	2.46	2.39	2.35	2.31	2.27	2.22	2.18	2.13
15	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59	2.54	2.48	2.40	2.33	2.29	2.25	2.20	2.16	2.11	2.07
16	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54	2.49	2.42	2.35	2.28	2.24	2.19	2.15	2.11	2.06	2.01
17	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49	2.45	2.38	2.31	2.23	2.19	2.15	2.10	2.06	2.01	1.96
18	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46	2.41	2.34	2.27	2.19	2.15	2.11	2.06	2.02	1.97	1.92
19	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42	2.38	2.31	2.23	2.16	2.11	2.07	2.03	1.98	1.93	1.88
20	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39	2.35	2.28	2.20	2.12	2.08	2.04	1.99	1.95	1.90	1.84
21	4.32	3.47	3.07	2.84	2.68	2.57	2.49	2.42	2.37	2.32	2.25	2.18	2.10	2.05	2.01	1.96	1.92	1.87	1.81
22	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34	2.30	2.23	2.15	2.07	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.78
23	4.28	3.42	3.03	2.80	2.64	2.53	2.44	2.37	2.32	2.27	2.20	2.13	2.05	2.01	1.96	1.91	1.86	1.81	1.76
24	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30	2.25	2.18	2.11	2.03	1.98	1.94	1.89	1.84	1.79	1.73
25	4.24	3.39	2.99	2.76	2.60	2.49	2.40	2.34	2.28	2.24	2.16	2.09	2.01	1.96	1.92	1.87	1.82	1.77	1.71
26	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27	2.22	2.15	2.07	1.99	1.95	1.90	1.85	1.80	1.75	1.69
27	4.21	3.35	2.96	2.73	2.57	2.46	2.37	2.31	2.25	2.20	2.13	2.06	1.97	1.93	1.88	1.84	1.79	1.73	1.67
28	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24	2.19	2.12	2.04	1.96	1.91	1.87	1.82	1.77	1.71	1.65
29	4.18	3.33	2.93	2.70	2.55	2.43	2.35	2.28	2.22	2.18	2.10	2.03	1.94	1.90	1.85	1.81	1.75	1.70	1.64
30	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21	2.16	2.09	2.01	1.93	1.89	1.84	1.79	1.74	1.68	1.62
40	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12	2.08	2.00	1.92	1.84	1.79	1.74	1.69	1.64	1.58	1.51
60	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04	1.99	1.92	1.84	1.75	1.70	1.65	1.59	1.53	1.47	1.39
120	3.92	3.07	2.68	2.45	2.29	2.18	2.09	2.02	1.96	1.91	1.83	1.75	1.66	1.61	1.55	1.50	1.43	1.35	1.25
∞	3.84	3.00	2.60	2.37	2.21	2.10	2.01	1.94	1.88	1.83	1.75	1.67	1.57	1.52	1.46	1.39	1.32	1.22	1.00

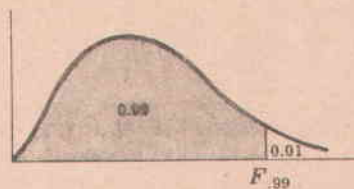
Fuente: E. S. Pearson y H. O. Hartley, *Biometrika Tables for Statisticians*, Vol. 2 (1972), Tabla 5, página 178, con permiso de los autores y editores.

Percentila 99 (niveles 0.01), $F_{.99}$,

para la
distribución F

ν_1 grados de libertad en el numerador

ν_2 grados de libertad en el denominador



$\nu_1 \backslash \nu_2$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	15	20	24	30	40	60	120	∞
1	4052	5000	5403	5625	5764	5859	5928	5981	6023	6056	6106	6157	6209	6235	6261	6287	6313	6339	6366
2	98.5	99.0	99.2	99.2	99.3	99.3	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.4	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5
3	34.1	30.8	29.5	28.7	28.2	27.9	27.7	27.5	27.3	27.2	27.1	26.9	26.7	26.6	26.5	26.4	26.3	26.2	26.1
4	21.2	18.0	16.7	16.0	15.5	15.2	15.0	14.8	14.7	14.5	14.4	14.2	14.0	13.9	13.8	13.7	13.7	13.6	13.5
5	16.3	13.3	12.1	11.4	11.0	10.7	10.5	10.3	10.2	10.1	9.89	9.72	9.55	9.47	9.38	9.29	9.20	9.11	9.02
6	13.7	10.9	9.78	9.15	8.75	8.47	8.26	8.10	7.98	7.87	7.72	7.56	7.40	7.31	7.23	7.14	7.06	6.97	6.88
7	12.2	9.55	8.45	7.85	7.46	7.19	6.99	6.84	6.72	6.62	6.47	6.31	6.16	6.07	5.99	5.91	5.82	5.74	5.65
8	11.3	8.65	7.59	7.01	6.63	6.37	6.18	6.03	5.91	5.81	5.67	5.52	5.36	5.28	5.20	5.12	5.03	4.95	4.86
9	10.6	8.02	6.99	6.42	6.06	5.80	5.61	5.47	5.35	5.26	5.11	4.96	4.81	4.73	4.65	4.57	4.48	4.40	4.31
10	10.0	7.56	6.55	5.99	5.64	5.39	5.20	5.06	4.94	4.85	4.71	4.56	4.41	4.33	4.25	4.17	4.08	4.00	3.91
11	9.65	7.21	6.22	5.67	5.32	5.07	4.89	4.74	4.63	4.54	4.40	4.25	4.10	4.02	3.94	3.86	3.78	3.69	3.60
12	9.33	6.93	5.95	5.41	5.06	4.82	4.64	4.50	4.39	4.30	4.16	4.01	3.86	3.78	3.70	3.62	3.54	3.45	3.36
13	9.07	6.70	5.74	5.21	4.86	4.62	4.44	4.30	4.19	4.10	3.96	3.82	3.66	3.59	3.51	3.43	3.34	3.25	3.17
14	8.86	6.51	5.56	5.04	4.70	4.46	4.28	4.14	4.03	3.94	3.80	3.66	3.51	3.43	3.35	3.27	3.18	3.09	3.00
15	8.68	6.36	5.42	4.89	4.56	4.32	4.14	4.00	3.89	3.80	3.67	3.52	3.37	3.29	3.21	3.13	3.05	2.96	2.87
16	8.53	6.23	5.29	4.77	4.44	4.20	4.03	3.89	3.78	3.69	3.55	3.41	3.26	3.18	3.10	3.02	2.93	2.84	2.75
17	8.40	6.11	5.19	4.67	4.34	4.10	3.93	3.79	3.68	3.59	3.46	3.31	3.16	3.08	3.00	2.92	2.83	2.75	2.65
18	8.29	6.01	5.09	4.58	4.25	4.01	3.84	3.71	3.60	3.51	3.37	3.23	3.08	3.00	2.92	2.84	2.75	2.66	2.57
19	8.18	5.93	5.01	4.50	4.17	3.94	3.77	3.63	3.52	3.43	3.30	3.15	3.00	2.92	2.84	2.76	2.67	2.58	2.49
20	8.10	5.85	4.94	4.43	4.10	3.87	3.70	3.56	3.46	3.37	3.23	3.09	2.94	2.86	2.78	2.69	2.61	2.52	2.42
21	8.02	5.78	4.87	4.37	4.04	3.81	3.64	3.51	3.40	3.31	3.17	3.03	2.88	2.80	2.72	2.64	2.55	2.46	2.36
22	7.95	5.72	4.82	4.31	3.99	3.76	3.59	3.45	3.35	3.26	3.12	2.98	2.83	2.75	2.67	2.58	2.50	2.40	2.31
23	7.88	5.66	4.76	4.26	3.94	3.71	3.54	3.41	3.30	3.21	3.07	2.93	2.78	2.70	2.62	2.54	2.45	2.35	2.26
24	7.82	5.61	4.72	4.22	3.90	3.67	3.50	3.36	3.26	3.17	3.03	2.89	2.74	2.66	2.58	2.49	2.40	2.31	2.21
25	7.77	5.57	4.68	4.18	3.86	3.63	3.46	3.32	3.22	3.13	2.99	2.85	2.70	2.62	2.54	2.45	2.36	2.27	2.17
26	7.72	5.53	4.64	4.14	3.82	3.59	3.42	3.29	3.18	3.09	2.96	2.82	2.66	2.58	2.50	2.42	2.33	2.23	2.13
27	7.68	5.49	4.60	4.11	3.78	3.56	3.39	3.26	3.15	3.06	2.93	2.78	2.63	2.55	2.47	2.38	2.29	2.20	2.10
28	7.64	5.45	4.57	4.07	3.75	3.53	3.36	3.23	3.12	3.03	2.90	2.75	2.60	2.52	2.44	2.35	2.26	2.17	2.06
29	7.60	5.42	4.54	4.04	3.73	3.50	3.33	3.20	3.09	3.00	2.87	2.73	2.57	2.49	2.41	2.33	2.23	2.14	2.03
30	7.56	5.39	4.51	4.02	3.70	3.47	3.30	3.17	3.07	2.98	2.84	2.70	2.55	2.47	2.39	2.30	2.21	2.11	2.01
40	7.31	5.18	4.31	3.83	3.51	3.29	3.12	2.99	2.89	2.80	2.66	2.52	2.37	2.29	2.20	2.11	2.02	1.92	1.80
60	7.08	4.98	4.13	3.65	3.34	3.12	2.95	2.82	2.72	2.63	2.50	2.35	2.20	2.12	2.03	1.94	1.84	1.73	1.60
120	6.85	4.79	3.95	3.48	3.17	2.96	2.79	2.66	2.56	2.47	2.34	2.19	2.03	1.95	1.86	1.76	1.66	1.53	1.38
∞	6.63	4.61	3.78	3.32	3.02	2.80	2.64	2.51	2.41	2.32	2.18	2.04	1.88	1.79	1.70	1.59	1.47	1.32	1.00

Fuente: E.S. Pearson y H.O. Hartley, *Biometrika Tables for Statisticians*, Vol. 2 (1972),
Tabla 5, página 180, con permiso de los autores y editores.

Apéndice G

Logaritmos decimales con cuatro cifras

N											Partes Proporcionales								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	0000	0043	0086	0128	0170	0212	0253	0294	0334	0374	4	8	12	17	21	25	29	33	37
11	0414	0453	0492	0531	0569	0607	0645	0682	0719	0755	4	8	11	15	19	23	26	30	34
12	0792	0828	0864	0899	0934	0969	1004	1038	1072	1106	3	7	10	14	17	21	24	28	31
13	1139	1173	1206	1239	1271	1303	1335	1367	1399	1430	3	6	10	13	16	19	23	26	29
14	1461	1492	1523	1553	1584	1614	1644	1673	1703	1732	3	6	9	12	15	18	21	24	27
15	1761	1790	1818	1847	1875	1903	1931	1959	1987	2014	3	6	8	11	14	17	20	22	25
16	2041	2068	2095	2122	2148	2175	2201	2227	2253	2279	3	5	8	11	13	16	18	21	24
17	2304	2330	2355	2380	2405	2430	2455	2480	2504	2529	2	5	7	10	12	15	17	20	22
18	2553	2577	2601	2625	2648	2672	2695	2718	2742	2765	2	5	7	9	12	14	16	19	21
19	2788	2810	2833	2856	2878	2900	2923	2945	2967	2989	2	4	7	9	11	13	16	18	20
20	3010	3032	3054	3075	3096	3118	3139	3160	3181	3201	2	4	6	8	11	13	15	17	19
21	3222	3243	3263	3284	3304	3324	3345	3365	3385	3404	2	4	6	8	10	12	14	16	18
22	3424	3444	3464	3483	3502	3522	3541	3560	3579	3598	2	4	6	8	10	12	14	15	17
23	3617	3636	3655	3674	3692	3711	3729	3747	3766	3784	2	4	6	7	9	11	13	15	17
24	3802	3820	3838	3856	3874	3892	3909	3927	3945	3962	2	4	5	7	9	11	12	14	16
25	3979	3997	4014	4031	4048	4065	4082	4099	4116	4133	2	3	5	7	9	10	12	14	15
26	4150	4166	4183	4200	4216	4232	4249	4265	4281	4298	2	3	5	7	8	10	11	13	15
27	4314	4330	4346	4362	4378	4393	4409	4425	4440	4456	2	3	5	6	8	9	11	13	14
28	4472	4487	4502	4518	4533	4548	4564	4579	4594	4609	2	3	5	6	8	9	11	12	14
29	4624	4639	4654	4669	4683	4698	4713	4728	4742	4757	1	3	4	6	7	9	10	12	13
30	4771	4786	4800	4814	4829	4843	4857	4871	4886	4900	1	3	4	6	7	9	10	11	13
31	4914	4928	4942	4955	4969	4983	4997	5011	5024	5038	1	3	4	6	7	8	10	11	12
32	5051	5065	5079	5092	5105	5119	5132	5145	5159	5172	1	3	4	5	7	8	9	11	12
33	5185	5198	5211	5224	5237	5250	5263	5276	5289	5302	1	3	4	5	6	8	9	10	12
34	5315	5328	5340	5353	5366	5378	5391	5403	5416	5428	1	3	4	5	6	8	9	10	11
35	5441	5453	5465	5478	5490	5502	5514	5527	5539	5551	1	2	4	5	6	7	9	10	11
36	5563	5575	5587	5599	5611	5623	5635	5647	5658	5670	1	2	4	5	6	7	8	10	11
37	5682	5694	5705	5717	5729	5740	5752	5763	5775	5786	1	2	3	5	6	7	8	9	10
38	5798	5809	5821	5832	5843	5855	5866	5877	5888	5899	1	2	3	5	6	7	8	9	10
39	5911	5922	5933	5944	5955	5966	5977	5988	5999	6010	1	2	3	4	5	7	8	9	10
40	6021	6031	6042	6053	6064	6075	6085	6096	6107	6117	1	2	3	4	5	6	8	9	10
41	6128	6138	6149	6160	6170	6180	6191	6201	6212	6222	1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	6232	6243	6253	6263	6274	6284	6294	6304	6314	6325	1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	6335	6345	6355	6365	6375	6385	6395	6405	6415	6425	1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	6435	6444	6454	6464	6474	6484	6493	6503	6513	6522	1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	6532	6542	6551	6561	6571	6580	6590	6599	6609	6618	1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	6628	6637	6646	6656	6665	6675	6684	6693	6702	6712	1	2	3	4	5	6	7	7	8
47	6721	6730	6739	6749	6758	6767	6776	6785	6794	6803	1	2	3	4	5	5	6	7	8
48	6812	6821	6830	6839	6848	6857	6866	6875	6884	6893	1	2	3	4	4	5	6	7	8
49	6902	6911	6920	6928	6937	6946	6955	6964	6972	6981	1	2	3	4	4	5	6	7	8
50	6990	6998	7007	7016	7024	7033	7042	7050	7059	7067	1	2	3	3	4	5	6	7	8
51	7076	7084	7093	7101	7110	7118	7126	7135	7143	7152	1	2	3	3	4	5	6	7	8
52	7160	7168	7177	7185	7193	7202	7210	7218	7226	7235	1	2	2	3	4	5	6	7	7
53	7243	7251	7259	7267	7275	7284	7292	7300	7308	7316	1	2	2	3	4	5	6	6	7
54	7324	7332	7340	7348	7356	7364	7372	7380	7388	7396	1	2	2	3	4	5	6	6	7
N	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9